

บทที่ 2

การออกแบบฐานข้อมูล

สำหรับการออกแบบตารางนั้น ได้ออกแบบโดยใช้ ER Diagram และทำการ Mapping ได้ตารางออกมา รวมทั้งได้ทำการ Normalize ตารางเหล่านั้นเป็นที่เรียบร้อย โดยสามารถแบ่งตารางที่ออกแบบได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ 15 กลุ่มย่อย จำนวนทั้งสิ้น 47 ตาราง ดังนี้

1. กลุ่มข้อมูลส่วนกลาง (Core System Group)
 - 1.1 กลุ่มข้อมูลบริษัท (Company Group)
 - 1.2 กลุ่มข้อมูลผู้ใช้ (User Group)
 - 1.3 กลุ่มข้อมูลโปรแกรม (Application Group)
2. กลุ่มข้อมูลระบบจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Group)
 - 2.1 กลุ่มข้อมูลฝ่าย (Department Group)
 - 2.2 กลุ่มข้อมูลตำแหน่ง (Position Group)
 - 2.3 กลุ่มข้อมูลธนาคาร (Bank Group)
 - 2.4 กลุ่มข้อมูลพนักงาน (Employee Group)
 - 2.5 กลุ่มข้อมูลงาน (Job Group)
3. กลุ่มข้อมูลระบบคำนวณค่าจ้าง (Payroll System Group)
 - 3.1 กลุ่มข้อมูลค่าติดตั้งของการคำนวณค่าจ้าง (Wage Calculation Configuration Group)
 - 3.2 กลุ่มข้อมูลการกู้ยืมเงิน (Loan Group)
 - 3.3 กลุ่มข้อมูลการคำนวณค่าจ้าง (Wage Calculation Group)
 - 3.4 กลุ่มข้อมูลการจ่ายค่าจ้าง (Wage Payment Group)
4. กลุ่มข้อมูลระบบบันทึกเวลาทำงาน (Time Attendant Group)
 - 4.1 กลุ่มข้อมูลบัตรพนักงาน (Employee Card Group)
 - 4.2 กลุ่มข้อมูลเครื่องบันทึกเวลา (Recorder Group)
 - 4.3 กลุ่มข้อมูลเวลาทำงาน (Time Record Group)

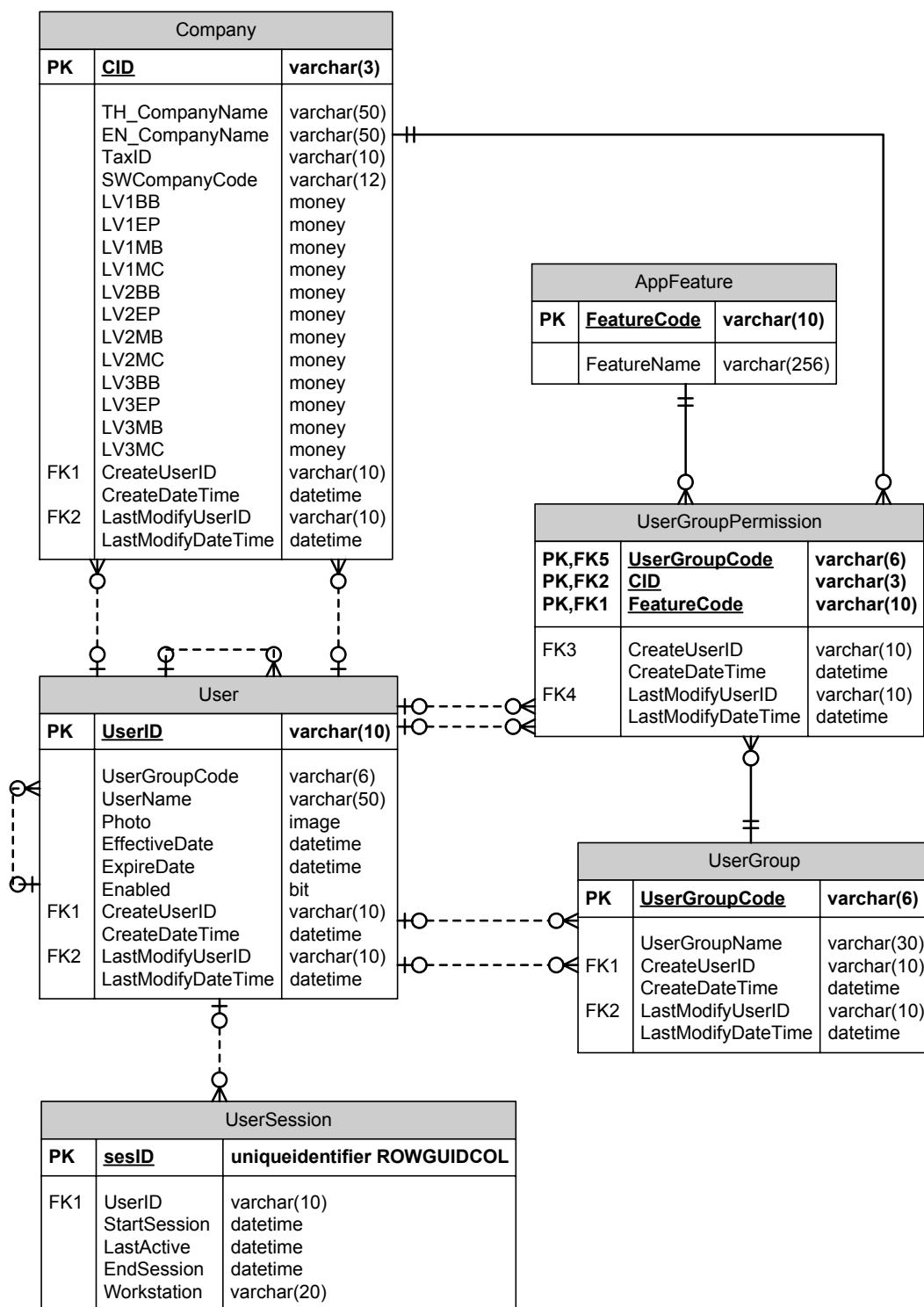
- FIELD: LV1BB money
DESC: จำนวนวันลาพักร้อน (Vacation) ยกมาจากปีก่อน/ประจำปี
- FIELD: LV1EP money
DESC: จำนวนวันลาพักร้อน (Vacation) ที่จะได้รับเพิ่มในแต่ละงวด
- FIELD: LV1MB money
DESC: จำนวนวันลาพักร้อน (Vacation) มากที่สุดที่สามารถสะสมไว้ได้
- FIELD: LV1MC money
DESC: จำนวนวันลาพักร้อน (Vacation) มากที่สุดที่จะโอนไปปีถัดไปได้
- FIELD: LV2BB money
DESC: จำนวนวันลาป่วย (Sick) ยกมาจากปีก่อน/ประจำปี
- FIELD: LV2EP money
DESC: จำนวนวันลาป่วย (Sick) ที่จะได้รับเพิ่มในแต่ละงวด
- FIELD: LV2MB money
DESC: จำนวนวันลาป่วย (Sick) มากที่สุดที่สามารถสะสมไว้ได้
- FIELD: LV2MC money
DESC: จำนวนวันลาป่วย (Sick) มากที่สุดที่จะโอนไปปีถัดไปได้
- FIELD: LV3BB money
DESC: จำนวนวันลากิจ (Personal) ยกมาจากปีก่อน/ประจำปี
- FIELD: LV3EP money
DESC: จำนวนวันลากิจ (Personal) ที่จะได้รับเพิ่มในแต่ละงวด
- FIELD: LV3MB money
DESC: จำนวนวันลากิจ (Personal) มากที่สุดที่สามารถสะสมไว้ได้
- FIELD: LV3MC money
DESC: จำนวนวันลากิจ (Personal) มากที่สุดที่จะโอนไปปีถัดไปได้
- FIELD: CreateUserID varchar(10) FK
DESC: รหัสผู้ใช้งานที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา
- FIELD: CreateDateTime datetime
DESC: วันและเวลาที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา
- FIELD: LastModifyUserID varchar(10) FK
DESC: รหัสผู้ใช้งานที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด
- FIELD: LastModifyDateTime datetime
DESC: วันและเวลาที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด

ตารางข้อมูลสาขาบริษัท (Table #2: CompanyBranch)

เป็นตารางสำหรับเก็บข้อมูลของแต่ละสาขา เนื่องจากระบบสนับสนุนการทำงานหลายสาขา บนฐานข้อมูลเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

● FIELD:	CID	varchar(3)	PK & FK
DESC:	รหัสบริษัท		
● FIELD:	BranchCode	varchar(5)	PK
DESC:	รหัสสาขาของบริษัท		
● FIELD:	TH_BranchName	varchar(30)	
DESC:	ชื่อสาขาเป็นภาษาไทย		
● FIELD:	EN_BranchName	varchar(30)	
DESC:	ชื่อสาขาเป็นภาษาอังกฤษ		
● FIELD:	Address	varchar(50)	
DESC:	ที่อยู่ของสาขา		
● FIELD:	SWBranchCode	varchar(6)	
DESC:	รหัสสาขา สำหรับเงินสมทบประกันสังคม		
● FIELD:	CreateUserID	varchar(10)	FK
DESC:	รหัสผู้ใช้งานที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา		
● FIELD:	CreateDateTime	datetime	
DESC:	วันและเวลาที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา		
● FIELD:	LastModifyUserID	varchar(10)	FK
DESC:	รหัสผู้ใช้งานที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด		
● FIELD:	LastModifyDateTime	datetime	
DESC:	วันและเวลาที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด		

กลุ่มข้อมูลผู้ใช้ (User Group)



รูปที่ 2.2 แผนภาพ ER-Diagram ของกลุ่มข้อมูลผู้ใช้

ตารางข้อมูลกลุ่มผู้ใช้ (Table #3: UserGroup)

เป็นตารางสำหรับเก็บข้อมูลกลุ่มผู้ใช้งานระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

● FIELD:	UserGroupCode	varchar(6)	PK
DESC:	รหัสกลุ่มผู้ใช้		
● FIELD:	UserGroupName	varchar(30)	
DESC:	ชื่อกกลุ่มผู้ใช้		
● FIELD:	CreateUserID	varchar(10)	FK
DESC:	รหัสผู้ใช้งานที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา		
● FIELD:	CreateDateTime	datetime	
DESC:	วันและเวลาที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา		
● FIELD:	LastModifyUserID	varchar(10)	FK
DESC:	รหัสผู้ใช้งานที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด		
● FIELD:	LastModifyDateTime	datetime	
DESC:	วันและเวลาที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด		

ตารางข้อมูลสิทธิของกลุ่มผู้ใช้ (Table #4: UserGroupPermission)

เป็นตารางสำหรับเก็บข้อมูลสิทธิการเข้าถึงระบบงานต่างๆ ของกลุ่มผู้ใช้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

● FIELD:	UserGroupCode	varchar(6)	PK & FK
DESC:	รหัสกลุ่มผู้ใช้		
● FIELD:	CID	varchar(3)	PK & FK
DESC:	รหัสบริษัท		
● FIELD:	FeatureCode	varchar(10)	PK & FK
DESC:	รหัสคุณลักษณะ		
● FIELD:	CreateUserID	varchar(10)	FK
DESC:	รหัสผู้ใช้งานที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา		
● FIELD:	CreateDateTime	datetime	
DESC:	วันและเวลาที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา		
● FIELD:	LastModifyUserID	varchar(10)	FK
DESC:	รหัสผู้ใช้งานที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด		
● FIELD:	LastModifyDateTime	datetime	
DESC:	วันและเวลาที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด		

ตารางข้อมูลผู้ใช้ (Table #5: User)

เป็นตารางสำหรับเก็บข้อมูลผู้ใช้งานระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

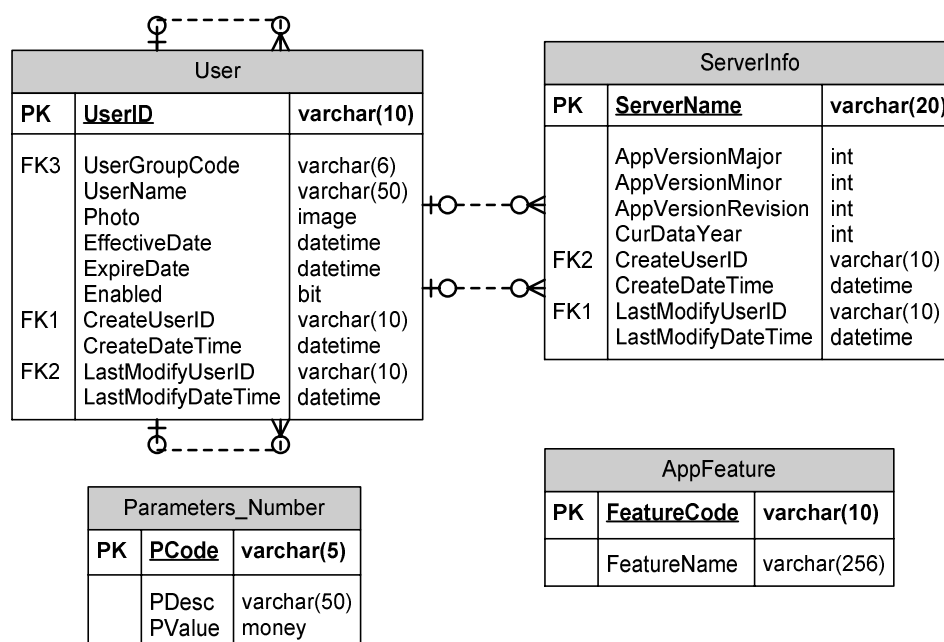
● FIELD:	UserID	varchar(10)	PK
DESC:	รหัสผู้ใช้งาน		
● FIELD:	UserGroupCode	varchar(6)	FK
DESC:	รหัสกลุ่มผู้ใช้		
● FIELD:	UserName	varchar(50)	
DESC:	ชื่อผู้ใช้งาน		
● FIELD:	Photo	image	
DESC:	รูปภาพของผู้ใช้งาน		
● FIELD:	EffectiveDate	datetime	
DESC:	วันที่มีผลบังคับใช้		
● FIELD:	ExpireDate	datetime	
DESC:	วันที่สิ้นสุดการบังคับใช้		
● FIELD:	Enabled	bit	
DESC:	สถานะของผู้ใช้งาน		
NOTE:	0 = Disabled, 1 = Enabled		
● FIELD:	CreateUserID	varchar(10)	FK
DESC:	รหัสผู้ใช้งานที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา		
● FIELD:	CreateDateTime	datetime	
DESC:	วันและเวลาที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา		
● FIELD:	LastModifyUserID	varchar(10)	FK
DESC:	รหัสผู้ใช้งานที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด		
● FIELD:	LastModifyDateTime	datetime	
DESC:	วันและเวลาที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด		

ตารางข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้ (Table #6: UserSession)

เป็นตารางสำหรับเก็บข้อมูล Session ของผู้ใช้ เพื่อใช้ในการตรวจสอบการทำงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- | | | | |
|----------|--|------------------|----|
| ● FIELD: | sesID | uniqueidentifier | PK |
| DESC: | รหัส Session การใช้งาน | | |
| ● FIELD: | UserID | varchar(10) | FK |
| DESC: | รหัสผู้ใช้งาน | | |
| ● FIELD: | StartSession | datetime | |
| DESC: | วันและเวลาเริ่มต้น Session | | |
| ● FIELD: | LastActive | datetime | |
| DESC: | วันและเวลาที่มีการอ้างอิงถึง Session ครั้งล่าสุด (ใช้ในการป้องกัน Concurrent User) | | |
| ● FIELD: | EndSession | datetime | |
| DESC: | วันและเวลาสิ้นสุด Session | | |
| NOTE: | หาก Session ยังไม่สิ้นสุด จะมีค่าเป็น Null | | |
| ● FIELD: | WorkStation | varchar(20) | |
| DESC: | รหัสเครื่อง WorkStation ที่ผู้ใช้งานใช้ติดต่อกับระบบ | | |

กลุ่มข้อมูลโปรแกรม (Application Group)



รูปที่ 2.3 แผนภาพ ER-Diagram ของกลุ่มข้อมูลโปรแกรม

ตารางข้อมูลคุณลักษณะของระบบ (Table #7: AppFeature)

เป็นตารางสำหรับเก็บข้อมูล Application Feature ของระบบโดยมีรายละเอียดดังนี้

- | | | | |
|----------|-------------|---------------|----|
| ● FIELD: | FeatureCode | varchar(10) | PK |
| | DESC: | รหัสคุณลักษณะ | |
| ● FIELD: | FeatureName | varchar(256) | |
| | DESC: | ชื่อคุณลักษณะ | |

ตารางข้อมูลค่าตัวแปรของระบบ (Table #8: Parameters_Number)

เป็นตารางสำหรับเก็บข้อมูลค่าตัวแปรของระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- | | | | |
|----------|------------|-------------|----|
| ● FIELD: | PCode | varchar(10) | PK |
| DESC: | รหัสตัวแปร | | |
| ● FIELD: | PDesc | varchar(50) | |
| DESC: | ชื่อตัวแปร | | |
| ● FIELD: | PValue | money | |
| DESC: | ค่าตัวแปร | | |

ตารางข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ (Table #9: ServerInfo)

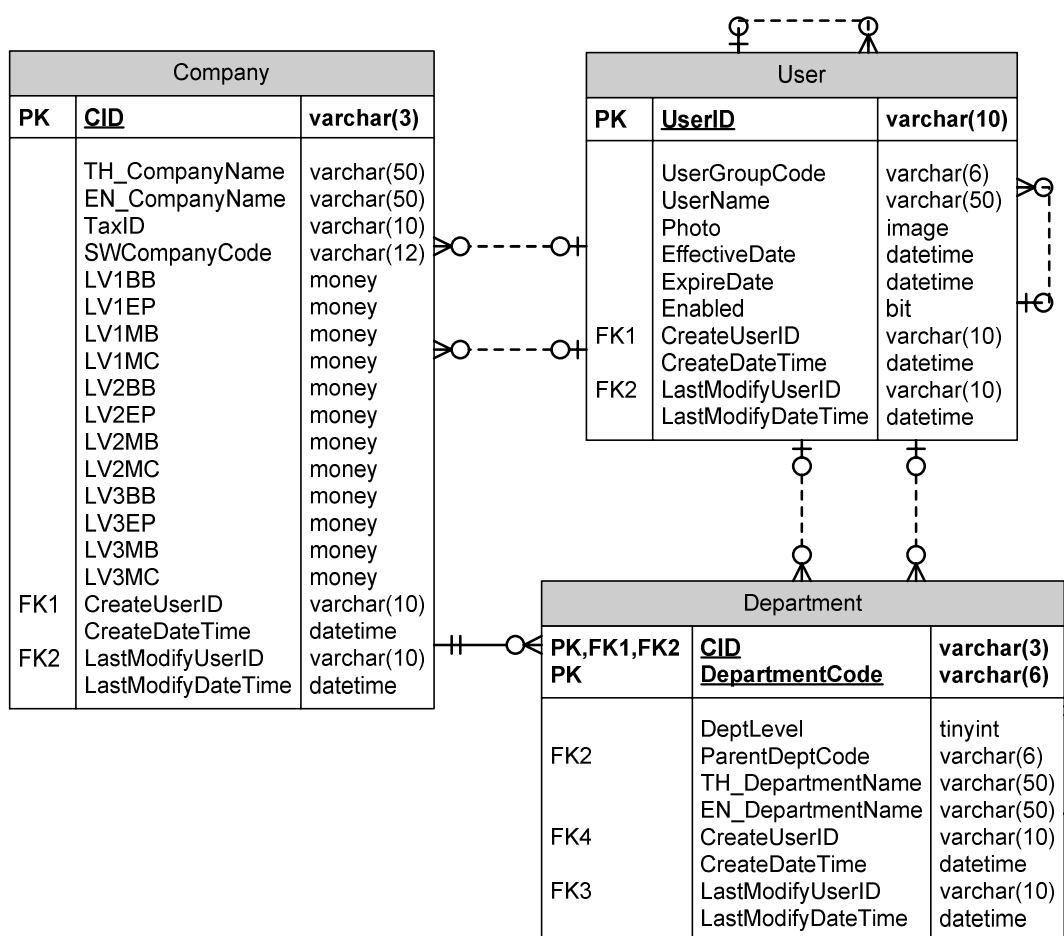
เป็นตารางสำหรับเก็บข้อมูลเครื่อง Server โดยมีรายละเอียดดังนี้

- | | | | |
|----------|--|-------------|----|
| ● FIELD: | ServerName | varchar(20) | PK |
| DESC: | ชื่อเครื่อง Server | | |
| ● FIELD: | AppVersionMajor | int | |
| DESC: | เลข Version ของระบบหลัก Major | | |
| ● FIELD: | AppVersionMinor | int | |
| DESC: | เลข Version ของระบบหลัก Minor | | |
| ● FIELD: | AppVersionRevision | int | |
| DESC: | เลข Version ของระบบหลัก Revision | | |
| ● FIELD: | CurDataYear | int | |
| DESC: | ปีข้อมูลปัจจุบัน | | |
| ● FIELD: | CreateUserID | varchar(10) | FK |
| DESC: | รหัสผู้ใช้งานที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา | | |

- FIELD: CreateDateTime datetime
DESC: วันและเวลาที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา
- FIELD: LastModifyUserID varchar(10) FK
DESC: รหัสผู้ใช้งานที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด
- FIELD: LastModifyDateTime datetime
DESC: วันและเวลาที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด

กลุ่มข้อมูลระบบจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Group)

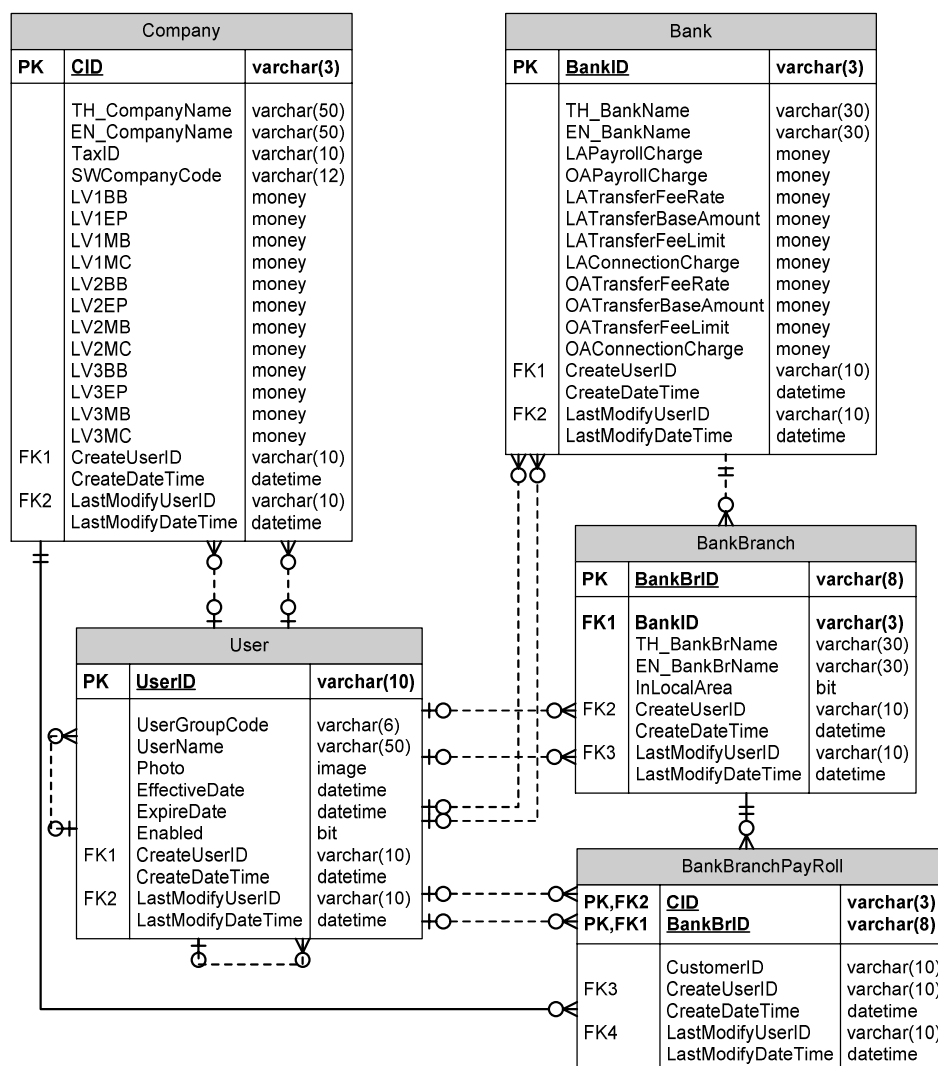
กลุ่มข้อมูลฝ่าย (Department Group)



รูปที่ 2.4 แผนภาพ ER-Diagram ของกลุ่มข้อมูลฝ่าย

- FIELD: CreateUserID varchar(10) FK
DESC: รหัสผู้ใช้งานที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา
- FIELD: CreateDateTime datetime
DESC: วันและเวลาที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา
- FIELD: LastModifyUserID varchar(10) FK
DESC: รหัสผู้ใช้งานที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด
- FIELD: LastModifyDateTime datetime
DESC: วันและเวลาที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด

กลุ่มข้อมูลธนาคาร (Bank Group)



รูปที่ 2.6 แผนภาพ ER-Diagram ของกลุ่มข้อมูลธนาคาร

ตารางข้อมูลธนาคาร (Table #12: Bank)

เป็นตารางสำหรับเก็บข้อมูลธนาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

● FIELD:	BankID	varchar(3)	PK
DESC:	รหัสธนาคาร		
● FIELD:	TH_BankName	varchar(30)	
DESC:	ชื่อธนาคารเป็นภาษาไทย		
● FIELD:	EN_BankName	varchar(30)	
DESC:	ชื่อธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ		
● FIELD:	LAPayrollCharge	money	
DESC:	ค่าธรรมเนียมโอนเงินผ่านระบบ Payroll System สำหรับสาขานาคารในพื้นที่เดียวกัน		
● FIELD:	OAPayrollCharge	money	
DESC:	ค่าธรรมเนียมโอนเงินผ่านระบบ Payroll System สำหรับสาขานาคารต่างพื้นที่		
● FIELD:	LATransferFeeRate	money	
DESC:	อัตราค่าธรรมเนียมโอนเงิน สำหรับสาขานาคารในพื้นที่เดียวกัน		
● FIELD:	LATransferBaseAmount	money	
DESC:	ยอดเงินพื้นฐานเพื่อคำนวณค่าธรรมเนียมโอนเงิน สำหรับสาขานาคารในพื้นที่เดียวกัน		
● FIELD:	LATransferFeeLimit	money	
DESC:	อัตราเพดานค่าธรรมเนียมโอนเงิน สำหรับสาขานาคารในพื้นที่เดียวกัน		
● FIELD:	LAConnectionCharge	money	
DESC:	ค่าธรรมเนียมคู่สายโทรศัพท์ สำหรับสาขานาคารในพื้นที่เดียวกัน		
● FIELD:	OATransferFeeRate	money	
DESC:	อัตราค่าธรรมเนียมโอนเงิน สำหรับสาขานาคารต่างพื้นที่		
● FIELD:	OATransferBaseAmount	money	
DESC:	ยอดเงินพื้นฐานเพื่อคำนวณค่าธรรมเนียมโอนเงิน สำหรับสาขานาคารต่างพื้นที่		
● FIELD:	OATransferFeeLimit	money	
DESC:	อัตราเพดานค่าธรรมเนียมโอนเงิน สำหรับสาขานาคารต่างพื้นที่		
● FIELD:	OAConnectionCharge	money	
DESC:	ค่าธรรมเนียมคู่สายโทรศัพท์ สำหรับสาขานาคารต่างพื้นที่		
● FIELD:	CreateUserID	varchar(10)	FK
DESC:	รหัสผู้ใช้งานที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา		
● FIELD:	CreateDateTime	datetime	
DESC:	วันและเวลาที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา		

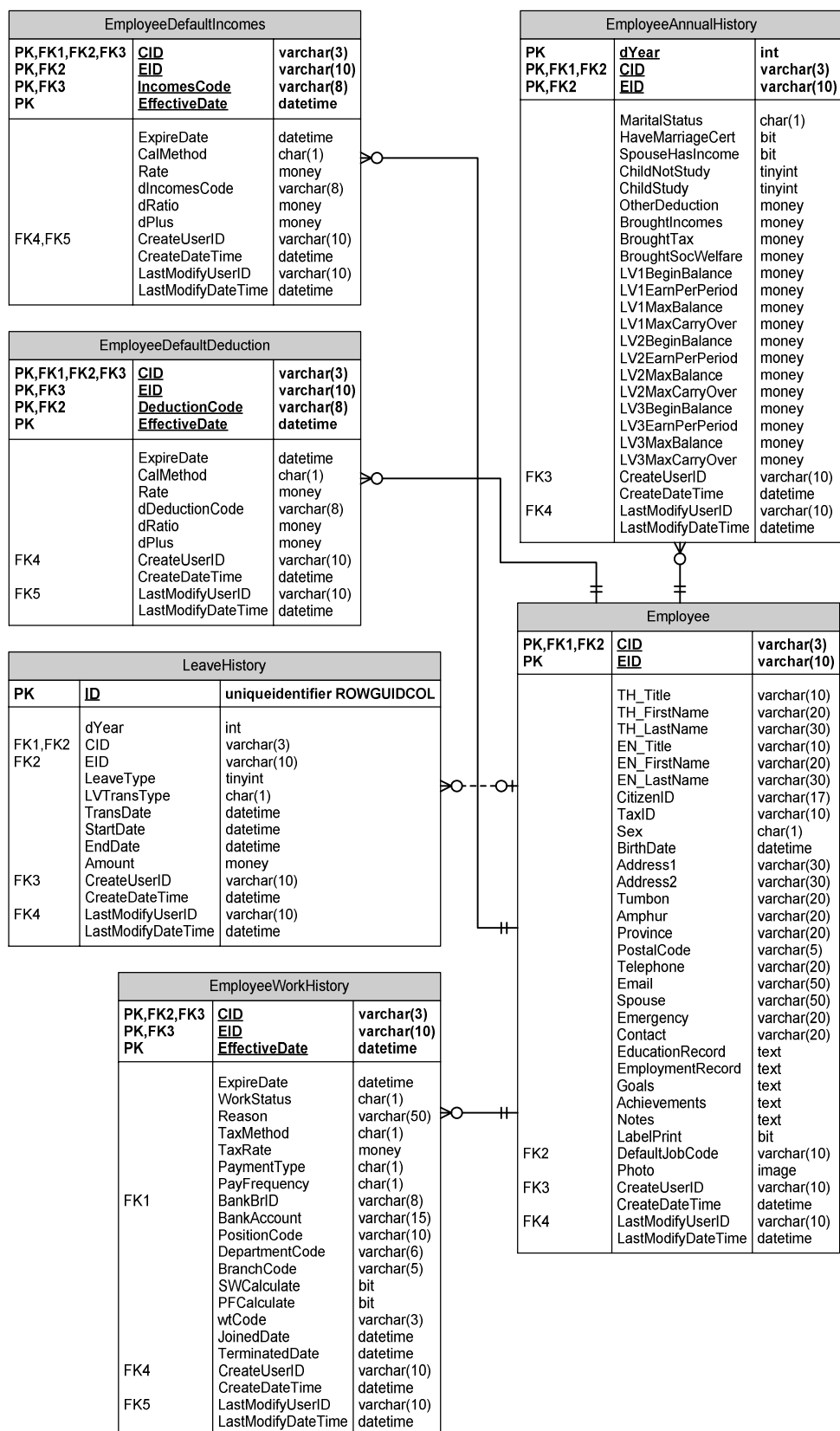
- FIELD: LastModifyUserID varchar(10) FK
DESC: รหัสผู้ใช้งานที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด
- FIELD: LastModifyDateTime datetime
DESC: วันและเวลาที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด

ตารางข้อมูลสาขานาการ (Table #13: BankBranch)

เป็นตารางสำหรับเก็บข้อมูลสาขานาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- FIELD: BankBrID varchar(8) PK
DESC: รหัสสาขานาการ
- FIELD: BankID varchar(3) FK
DESC: รหัสธนาคาร
- FIELD: TH_BankBrName varchar(30)
DESC: ชื่อธนาคารเป็นภาษาไทย
- FIELD: EN_BankBrName varchar(30)
DESC: ชื่อธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ
- FIELD: InLocalArea bit
DESC: Flag ระบุว่าสาขาของธนาคารอยู่ในพื้นที่หรือไม่
- FIELD: CreateUserID varchar(10) FK
DESC: รหัสผู้ใช้งานที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา
- FIELD: CreateDateTime datetime
DESC: วันและเวลาที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา
- FIELD: LastModifyUserID varchar(10) FK
DESC: รหัสผู้ใช้งานที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด
- FIELD: LastModifyDateTime datetime
DESC: วันและเวลาที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด

กลุ่มข้อมูลพนักงาน (Employee Group)



รูปที่ 2.7 แผนภาพ ER-Diagram ของกลุ่มข้อมูลพนักงาน

ตารางข้อมูลพนักงาน (Table #15: Employee)

เป็นตารางสำหรับเก็บข้อมูลพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

● FIELD:	CID	varchar(3)	PK & FK
DESC:	รหัสบริษัท		
● FIELD:	EID	varchar(10)	PK
DESC:	รหัสพนักงาน		
● FIELD:	TH_Title	varchar(10)	
DESC:	ตำแหน่งนาม ภาษาไทย		
● FIELD:	TH_FirstName	varchar(20)	
DESC:	ชื่อ ภาษาไทย		
● FIELD:	TH_LastName	varchar(30)	
DESC:	นามสกุล ภาษาไทย		
● FIELD:	EN_Title	varchar(10)	
DESC:	ตำแหน่งนาม ภาษาอังกฤษ		
● FIELD:	EN_FirstName	varchar(20)	
DESC:	ชื่อ ภาษาอังกฤษ		
● FIELD:	EN_LastName	varchar(30)	
DESC:	นามสกุล ภาษาอังกฤษ		
● FIELD:	CitizenID	varchar(17)	
DESC:	เลขประจำตัวประชาชน		
● FIELD:	TaxID	varchar(10)	
DESC:	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร		
● FIELD:	Sex	char(1)	
DESC:	เพศของพนักงาน		
NOTE:	M = เพศชาย, F = เพศหญิง		
● FIELD:	BirthDate	datetime	
DESC:	วันเกิดของพนักงาน		
● FIELD:	Address1	varchar(30)	
DESC:	ที่อยู่ บรรทัดที่ 1		
● FIELD:	Address2	varchar(30)	
DESC:	ที่อยู่ บรรทัดที่ 2		

● FIELD:	Tumbon	varchar(20)	
DESC:	ตำบล		
● FIELD:	Amphur	varchar(20)	
DESC:	อำเภอ		
● FIELD:	Province	varchar(20)	
DESC:	จังหวัด		
● FIELD:	PostalCode	varchar(5)	
DESC:	รหัสไปรษณีย์		
● FIELD:	Telephone	varchar(20)	
DESC:	หมายเลขโทรศัพท์		
● FIELD:	Email	varchar(50)	
DESC:	ที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์		
● FIELD:	Spouse	varchar(50)	
DESC:	ชื่อคู่สมรส		
● FIELD:	Emergency	varchar(20)	
DESC:	หมายเลขโทรศัพท์ สำหรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน		
● FIELD:	Contact	varchar(20)	
DESC:	บุคคลที่ให้ติดต่อ สำหรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน		
● FIELD:	EducationRecord	text	
DESC:	ประวัติการศึกษา		
● FIELD:	EmploymentRecord	text	
DESC:	ประวัติการทำงาน		
● FIELD:	Goals	text	
DESC:	เป้าหมาย		
● FIELD:	Achievements	text	
DESC:	ผลงานและความสำเร็จ		
● FIELD:	Notes	text	
DESC:	หมายเหตุ		
● FIELD:	LabelPrint	bit	
DESC:	Flag ระบุว่าจะให้พิมพ์ Label หรือไม่		
NOTE:	0 = ไม่พิมพ์, 1 = พิมพ์		
● FIELD:	DefaultJobCode	varchar(10)	FK
DESC:	รหัสงานประจำของพนักงาน		

- FIELD: Photo image
DESC: รูปถ่ายของพนักงาน
- FIELD: CreateUserID varchar(10) FK
DESC: รหัสผู้ใช้งานที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา
- FIELD: CreateDateTime datetime
DESC: วันและเวลาที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา
- FIELD: LastModifyUserID varchar(10) FK
DESC: รหัสผู้ใช้งานที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด
- FIELD: LastModifyDateTime datetime
DESC: วันและเวลาที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด

ตารางข้อมูลประวัติการทำงาน (Table #16: EmployeeWorkHistory)

เป็นตารางสำหรับเก็บข้อมูลประวัติการทำงาน ส่วนที่เกี่ยวกับค่าจ้าง ตำแหน่งงาน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียดดังนี้

- FIELD: CID varchar(3) PK & FK
DESC: รหัสบริษัท
- FIELD: EID varchar(10) PK & FK
DESC: รหัสพนักงาน
- FIELD: EffectiveDate datetime PK
DESC: วันที่มีผลบังคับใช้
- FIELD: ExpireDate datetime
DESC: วันที่สิ้นสุดการบังคับใช้
NOTE: หากยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการบังคับใช้ Field นี้จะมีค่าเป็น Null
- FIELD: WorkStatus char(1)
DESC: สถานภาพการทำงาน
NOTE: I = ฝึกงาน, P = ชั่วโมง, W = ประจำ, L = ลาหยุด, H = พักงาน, T = พ้นสภาพ/ลาออก, D = เสียชีวิต
- FIELD: Reason varchar(50)
DESC: เหตุผลของการลาออก

- FIELD: TaxMethod char(1)
DESC: วิธีการคำนวณภาษีเงินได้
NOTE: P = ภาษีอัตราก้าวหน้า, F = อัตราคงที่, M = อัตราคงที่คำนวณย้อนขึ้น,
A = ยอดเงินภาษีคงที่
- FIELD: TaxRate money
DESC: อัตราภาษีเงินได้/ยอดเงินภาษีคงที่
- FIELD: PaymentType char(1)
DESC: วิธีการจ่ายค่าจ้าง
NOTE: C = เงินสด, T = โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร, D = ดราฟท์, Q = เช็คธนาคาร,
P = โอนเข้าบัญชีธนาคาร ด้วยระบบ Payroll
- FIELD: PaymentFrequency char(1)
DESC: ความถี่ในการจ่ายค่าจ้าง
NOTE: W = รายสัปดาห์, B = รายปี, M = รายเดือน
- FIELD: BankBrID varchar(8) FK
DESC: รหัสสาขาธนาคาร
- FIELD: BankAccount varchar(15)
DESC: เลขที่บัญชีธนาคาร
- FIELD: PositionCode varchar(10) FK
DESC: รหัสตำแหน่ง
- FIELD: DepartmentCode varchar(6) FK
DESC: รหัสฝ่าย
- FIELD: BranchCode varchar(5) FK
DESC: รหัสสาขาของบริษัท
- FIELD: SWCalculate bit
DESC: Flag ระบุว่าพนักงานต้องนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมหรือไม่
- FIELD: PFCalculate bit
DESC: Flag ระบุว่าพนักงานต้องนำส่งเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือไม่
- FIELD: wtCode varchar(3) FK
DESC: รหัสเวลาทำงาน
- FIELD: JoinedDate datetime
DESC: วันที่เริ่มต้นสถานภาพพนักงาน
- FIELD: TerminatedDate datetime
DESC: วันที่พ้นสถานภาพพนักงาน

- FIELD: CreateUserID varchar(10) FK
DESC: รหัสผู้ใช้งานที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา
- FIELD: CreateDateTime datetime
DESC: วันและเวลาที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา
- FIELD: LastModifyUserID varchar(10) FK
DESC: รหัสผู้ใช้งานที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด
- FIELD: LastModifyDateTime datetime
DESC: วันและเวลาที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด

ตารางข้อมูลประวัติรายปีของพนักงาน (Table #17: EmployeeAnnualHistory)

เป็นตารางสำหรับเก็บข้อมูลประวัติการทำงานทั่วไปรายปี เช่น จำนวนบุตรโดยมีรายละเอียดดังนี้

- FIELD: dYear int PK
DESC: ปีข้อมูล (คริสต์ศักราช)
- FIELD: CID varchar(3) PK & FK
DESC: รหัสบริษัท
- FIELD: EID varchar(10) PK & FK
DESC: รหัสพนักงาน
- FIELD: MaritalStatus char(1)
DESC: สถานภาพการสมรส
NOTE: S = โสด, M = สมรส, D = หย่า, P = แยกกันอยู่, W = หม้าย
- FIELD: HaveMarriageCert bit
DESC: Flag ระบุว่าพนักงานมีทะเบียนสมรสหรือไม่
- FIELD: SpouseHasIncome bit
DESC: Flag ระบุว่าคู่สมรสของพนักงานมีรายได้หรือไม่
- FIELD: ChildNotStudy tinyint
DESC: จำนวนบุตรที่ไม่ได้ศึกษาที่มีอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
(ดูรายละเอียดในเรื่องของการคำนวณภาษีเงินได้)
- FIELD: ChildStudy tinyint
DESC: จำนวนบุตรที่กำลังศึกษาที่มีอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
(ดูรายละเอียดในเรื่องของการคำนวณภาษีเงินได้)

- FIELD: OtherDeduction money
DESC: ค่าลดหย่อนอื่น เช่น ค่าประกันชีวิต, เงินบริจาค เป็นต้น
(ดูรายละเอียดในเรื่องของการคำนวณภาษีเงินได้)
- FIELD: BroughtIncomes money
DESC: ยอดเงินรายได้ยกมา (ภายในปีเดียวกัน)
- FIELD: BroughtTax money
DESC: ยอดเงินภาษีเงินได้ยกมา (ภายในปีเดียวกัน)
- FIELD: BroughtSocWelfare money
DESC: ยอดเงินเงินสมทบประกันสังคมยกมา (ภายในปีเดียวกัน)
- FIELD: LV1BeginBalance money
DESC: จำนวนวันลาพักร้อน (Vacation) ยกมาจากปีก่อน/ประจำปี
- FIELD: LV1EarnPerPeriod money
DESC: จำนวนวันลาพักร้อน (Vacation) ที่จะได้รับเพิ่มในแต่ละงวด
- FIELD: LV1MaxBalance money
DESC: จำนวนวันลาพักร้อน (Vacation) มากที่สุดที่สามารถสะสมไว้ได้
- FIELD: LV1MaxCarryOver money
DESC: จำนวนวันลาพักร้อน (Vacation) มากที่สุดที่จะโอนไปปีถัดไปได้
- FIELD: LV2BeginBalance money
DESC: จำนวนวันลาป่วย (Sick) ยกมาจากปีก่อน/ประจำปี
- FIELD: LV2EarnPerPeriod money
DESC: จำนวนวันลาป่วย (Sick) ที่จะได้รับเพิ่มในแต่ละงวด
- FIELD: LV2MaxBalance money
DESC: จำนวนวันลาป่วย (Sick) มากที่สุดที่สามารถสะสมไว้ได้
- FIELD: LV2MaxCarryOver money
DESC: จำนวนวันลาป่วย (Sick) มากที่สุดที่จะโอนไปปีถัดไปได้
- FIELD: LV3BeginBalance money
DESC: จำนวนวันลากิจ (Personal) ยกมาจากปีก่อน/ประจำปี
- FIELD: LV3EarnPerPeriod money
DESC: จำนวนวันลากิจ (Personal) ที่จะได้รับเพิ่มในแต่ละงวด
- FIELD: LV3MaxBalance money
DESC: จำนวนวันลากิจ (Personal) มากที่สุดที่สามารถสะสมไว้ได้
- FIELD: LV3MaxCarryOver money
DESC: จำนวนวันลากิจ (Personal) มากที่สุดที่จะโอนไปปีถัดไปได้

- FIELD: CreateUserID varchar(10) FK
DESC: รหัสผู้ใช้งานที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา
- FIELD: CreateDateTime datetime
DESC: วันและเวลาที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา
- FIELD: LastModifyUserID varchar(10) FK
DESC: รหัสผู้ใช้งานที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด
- FIELD: LastModifyDateTime datetime
DESC: วันและเวลาที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด

ตารางข้อมูลการลาหยุด (Table #18: LeaveHistory)

เป็นตารางสำหรับเก็บข้อมูลการลาของพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- FIELD: ID uniqueidentifier PK
DESC: ID ของประวัติการลา
- FIELD: dYear int
DESC: ปีข้อมูล (คริสต์ศักราช)
- FIELD: CID varchar(3) FK
DESC: รหัสบริษัท
- FIELD: EID varchar(10) FK
DESC: รหัสพนักงาน
- FIELD: LeaveType tinyint
DESC: ประเภทการลา
NOTE: 1 = ลาพักร้อน, 2 = ลาป่วย, 3 = ลากิจ
- FIELD: LVTransType char(1)
DESC: ประเภทรายการลา
NOTE: E = ได้รับวันลาเพิ่ม, U = ใช้วันลาไป, C = ยกยอดไปปีถัดไป
- FIELD: TransDate datetime
DESC: วันที่รายการ
- FIELD: StartDate datetime
DESC: วันที่เริ่มการลา
NOTE: หากประเภทรายการลาเป็น E แล้ว Field ข้อมูลนี้จะเป็น Null

- FIELD: EndDate datetime
DESC: วันที่สิ้นสุดการลา
NOTE: หากประเภทรายการลาเป็น E แล้ว Field ข้อมูลนี้จะเป็น Null
- FIELD: Amount money
DESC: จำนวนวัน
- FIELD: CreateUserID varchar(10) FK
DESC: รหัสผู้ใช้งานที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา
- FIELD: CreateDateTime datetime
DESC: วันและเวลาที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา
- FIELD: LastModifyUserID varchar(10) FK
DESC: รหัสผู้ใช้งานที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด
- FIELD: LastModifyDateTime datetime
DESC: วันและเวลาที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด

ตารางข้อมูลอัตรารายได้ของพนักงาน (Table #19: EmployeeDefaultIncomes)

เป็นตารางสำหรับเก็บข้อมูลรายได้ปกติของพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- FIELD: CID varchar(3) PK & FK
DESC: รหัสบริษัท
- FIELD: EID varchar(10) PK & FK
DESC: รหัสพนักงาน
- FIELD: IncomesCode varchar(8) PK & FK
DESC: รหัสรายได้
- FIELD: EffectiveDate datetime PK
DESC: วันที่มีผลบังคับใช้
- FIELD: ExpireDate datetime
DESC: วันที่สิ้นสุดการบังคับใช้
NOTE: หากยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการบังคับใช้ Field นี้จะมีค่าเป็น Null
- FIELD: CalMethod char(1)
DESC: วิธีการคำนวณ
NOTE: H = รายชั่วโมง, D = รายวัน, M = รายเดือน, P = ต่อชิ้นงาน, S = ร้อยละของยอดขาย,
G = ร้อยละ, F = อัตราคงที่, V = อัตราแปรผัน

- FIELD: Rate money
DESC: อัตรารายได้
NOTE: หากมีการอ้างอิงอัตราจากรายได้อื่น Field ข้อมูลนี้จะมีค่าเป็น Null
- FIELD: dIncomesCode varchar(8) FK
DESC: รหัสรายได้ที่อ้างอิง
NOTE: หากไม่มีการอ้างอิงรายได้อื่น Field ข้อมูลนี้จะมีค่าเป็น Null
- FIELD: dRatio money
DESC: อัตราส่วนของรายได้ที่อ้างอิง
NOTE: หากไม่มีการอ้างอิงรายได้อื่น Field ข้อมูลนี้จะมีค่าเป็น Null
- FIELD: dPlus money
DESC: อัตราเพิ่ม/ลดจากผลของอัตราส่วนรายได้ที่อ้างอิง
NOTE: หากไม่มีการอ้างอิงรายได้อื่น Field ข้อมูลนี้จะมีค่าเป็น Null
- FIELD: CreateUserID varchar(10) FK
DESC: รหัสผู้ใช้งานที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา
- FIELD: CreateDateTime datetime
DESC: วันและเวลาที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา
- FIELD: LastModifyUserID varchar(10) FK
DESC: รหัสผู้ใช้งานที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด
- FIELD: LastModifyDateTime datetime
DESC: วันและเวลาที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด

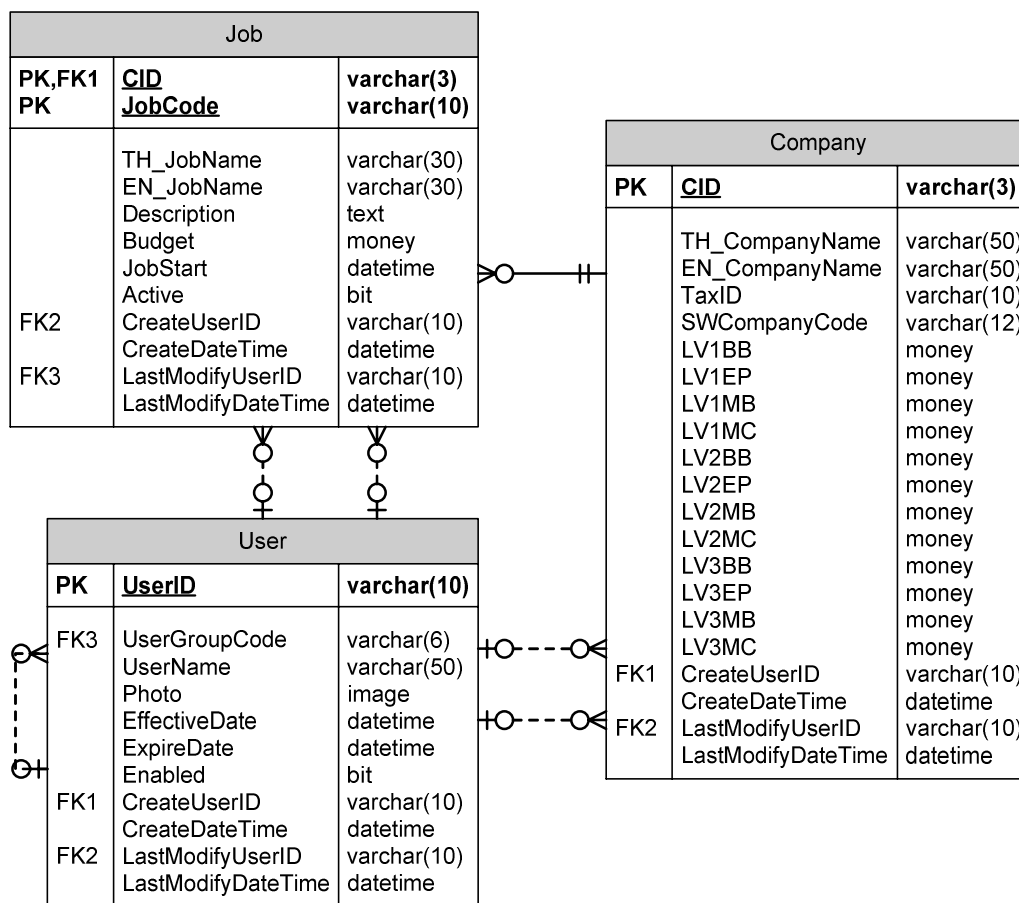
ตารางข้อมูลอัตรารายจ่ายของพนักงาน (Table #20: EmployeeDefaultDeduction)

เป็นตารางสำหรับเก็บข้อมูลรายจ่ายปกติของพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- FIELD: CID varchar(3) PK & FK
DESC: รหัสบริษัท
- FIELD: EID varchar(10) PK & FK
DESC: รหัสพนักงาน
- FIELD: DeductionCode varchar(8) PK & FK
DESC: รหัสรายจ่าย
- FIELD: EffectiveDate datetime PK
DESC: วันที่มีผลบังคับใช้

- FIELD: ExpireDate datetime
DESC: วันที่สิ้นสุดการบังคับใช้
NOTE: หากยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการบังคับใช้ Field นี้จะมีค่าเป็น Null
- FIELD: CalMethod char(1)
DESC: วิธีการคำนวณ
NOTE: H = รายชั่วโมง, D = รายวัน, M = รายเดือน, P = ต่อชิ้นงาน, S = ร้อยละของยอดขาย, G = ร้อยละ, F = อัตราคงที่, V = อัตราแปรผัน
- FIELD: Rate money
DESC: อัตราการขาย
NOTE: หากมีการอ้างอิงอัตราจากรายขายอื่น Field ข้อมูลนี้จะมีค่าเป็น Null
- FIELD: dDeductionCode varchar(8) FK
DESC: รหัสรายการที่อ้างอิง
NOTE: หากไม่มีการอ้างอิงรายการอื่น Field ข้อมูลนี้จะมีค่าเป็น Null
- FIELD: dRatio money
DESC: อัตราส่วนของรายการที่อ้างอิง
NOTE: หากไม่มีการอ้างอิงรายการอื่น Field ข้อมูลนี้จะมีค่าเป็น Null
- FIELD: dPlus money
DESC: อัตราเพิ่ม/ลดจากผลของอัตราส่วนรายการที่อ้างอิง
NOTE: หากไม่มีการอ้างอิงรายการอื่น Field ข้อมูลนี้จะมีค่าเป็น Null
- FIELD: CreateUserID varchar(10) FK
DESC: รหัสผู้ใช้งานที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา
- FIELD: CreateDateTime datetime
DESC: วันและเวลาที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา
- FIELD: LastModifyUserID varchar(10) FK
DESC: รหัสผู้ใช้งานที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด
- FIELD: LastModifyDateTime datetime
DESC: วันและเวลาที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด

กลุ่มข้อมูลงาน (Job Group)



รูปที่ 2.8 แผนภาพ ER-Diagram ของกลุ่มข้อมูลงาน

ตารางข้อมูลอัตราายจ่ายของพนักงาน (Table #21: Job)

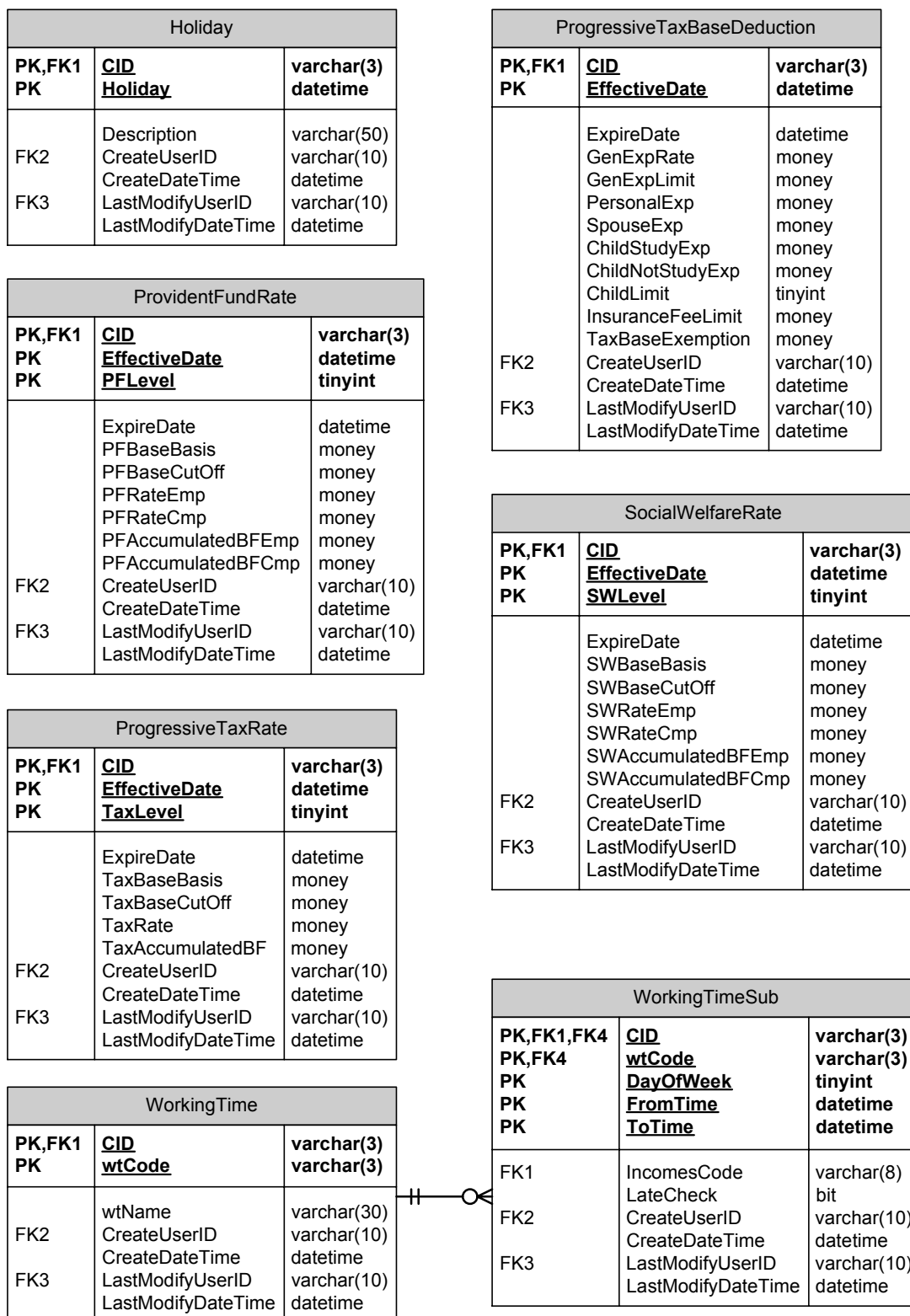
เป็นตารางสำหรับเก็บข้อมูลของงาน เพื่อใช้ในการทำ Job Costing โดยมีรายละเอียดดังนี้

- | | | | | |
|---|--------|-----------------------|-------------|---------|
| ● | FIELD: | CID | varchar(3) | PK & FK |
| | DESC: | รหัสบริษัท | | |
| ● | FIELD: | JobCode | varchar(10) | PK |
| | DESC: | รหัสงาน | | |
| ● | FIELD: | TH_JobName | varchar(30) | |
| | DESC: | ชื่องานเป็นภาษาไทย | | |
| ● | FIELD: | EN_JobName | varchar(30) | |
| | DESC: | ชื่องานเป็นภาษาอังกฤษ | | |
| ● | FIELD: | Description | text | |
| | DESC: | คำบรรยายงาน/หมายเหตุ | | |

- FIELD: Budget money
DESC: งบประมาณของงาน
- FIELD: JobStart datetime
DESC: วันที่เริ่มงาน
- FIELD: Active bit
DESC: Flag ระบุว่างานนี้ยัง Active อยู่หรือไม่
- FIELD: CreateUserID varchar(10) FK
DESC: รหัสผู้ใช้งานที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา
- FIELD: CreateDateTime datetime
DESC: วันและเวลาที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา
- FIELD: LastModifyUserID varchar(10) FK
DESC: รหัสผู้ใช้งานที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด
- FIELD: LastModifyDateTime datetime
DESC: วันและเวลาที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด

กลุ่มข้อมูลระบบคำนวณค่าจ้าง (Payroll System Group)

กลุ่มข้อมูลค่าติดตั้งของการคำนวณค่าจ้าง (Wage Calculation Configuration Group)



รูปที่ 2.9 แผนภาพ ER-Diagram ของกลุ่มข้อมูลค่าติดตั้งของการคำนวณค่าจ้าง (บางส่วน)

ตารางข้อมูลเวลาทำงาน (Table #22: WorkingTime)

เป็นตารางสำหรับเก็บข้อมูลเวลาทำงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

● FIELD:	CID	varchar(3)	PK & FK
DESC:	รหัสบริษัท		
● FIELD:	wtCode	varchar(3)	PK
DESC:	รหัสเวลาทำงาน		
● FIELD:	wtName	varchar(30)	
DESC:	ชื่อเวลาทำงาน		
● FIELD:	CreateUserID	varchar(10)	FK
DESC:	รหัสผู้ใช้งานที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา		
● FIELD:	CreateDateTime	datetime	
DESC:	วันและเวลาที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา		
● FIELD:	LastModifyUserID	varchar(10)	FK
DESC:	รหัสผู้ใช้งานที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด		
● FIELD:	LastModifyDateTime	datetime	
DESC:	วันและเวลาที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด		

ตารางข้อมูลรายการเวลาทำงาน (Table #23: WorkingTimeSub)

เป็นตารางสำหรับเก็บรายการเวลาทำงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

● FIELD:	CID	varchar(3)	PK & FK
DESC:	รหัสบริษัท		
● FIELD:	wtCode	varchar(3)	PK & FK
DESC:	รหัสเวลาทำงาน		
● FIELD:	DayOfWeek	tinyint	PK
DESC:	วันในสัปดาห์		
NOTE:	0 = Holiday, 1 = วันอาทิตย์, 2 = วันจันทร์, 3 = วันอังคาร, 4 = วันพุธ, 5 = วันพฤหัสบดี, 6 = วันศุกร์, 7 = วันเสาร์		
● FIELD:	FromTime	datetime	
DESC:	เวลาเริ่มต้น		
NOTE:	เนื่องจากเราจะพิจารณาเฉพาะส่วนของเวลา จึงกำหนดให้วันที่เป็น 1/1/2000		

- FIELD: ToTime datetime
DESC: เวลาสิ้นสุด
NOTE: เนื่องจากเราจะพิจารณาเฉพาะส่วนของเวลา จึงกำหนดให้วันที่เป็น 1/1/2000
- FIELD: IncomesCode varchar(8) FK
DESC: รหัสรายได้
- FIELD: LateCheck bit
DESC: Flag ระบุว่าให้พิจารณาการเริ่มงานสาย สำหรับรายการนี้หรือไม่
- FIELD: CreateUserID varchar(10) FK
DESC: รหัสผู้ใช้งานที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา
- FIELD: CreateDateTime datetime
DESC: วันและเวลาที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา
- FIELD: LastModifyUserID varchar(10) FK
DESC: รหัสผู้ใช้งานที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด
- FIELD: LastModifyDateTime datetime
DESC: วันและเวลาที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด

ตารางข้อมูลวันหยุด (Table #24: Holiday)

เป็นตารางสำหรับเก็บข้อมูลวันหยุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

- FIELD: CID varchar(3) PK & FK
DESC: รหัสบริษัท
- FIELD: Holiday datetime PK
DESC: วันหยุด
- FIELD: Description varchar(50)
DESC: ชื่อวันหยุด
- FIELD: CreateUserID varchar(10) FK
DESC: รหัสผู้ใช้งานที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา
- FIELD: CreateDateTime datetime
DESC: วันและเวลาที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา
- FIELD: LastModifyUserID varchar(10) FK
DESC: รหัสผู้ใช้งานที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด
- FIELD: LastModifyDateTime datetime
DESC: วันและเวลาที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด

ตารางข้อมูลอัตราภาษีก้าวหน้า (Table #25: ProgressiveTaxRate)

เป็นตารางสำหรับเก็บข้อมูลอัตราภาษีเงินได้ก้าวหน้าโดยมีรายละเอียดดังนี้

● FIELD:	CID	varchar(3)	PK & FK
DESC:	รหัสบริษัท		
● FIELD:	EffectiveDate	datetime	PK
DESC:	วันที่มีผลบังคับใช้		
● FIELD:	TaxLevel	tinyint	PK
DESC:	ระดับของขั้นภาษี		
NOTE:	มีค่าตั้งแต่ 1 ขึ้นไป และค่าน้อยหมายถึงระดับที่ต่ำกว่า		
● FIELD:	ExpireDate	datetime	
DESC:	วันที่สิ้นสุดการบังคับใช้		
NOTE:	หากยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการบังคับใช้ Field นี้จะมีค่าเป็น Null		
● FIELD:	TaxBaseBasis	money	
DESC:	ยอดเงินฐานภาษีของขั้นภาษีนี้		
● FIELD:	TaxBaseCutOff	money	
DESC:	ยอดเงินเพดานภาษีของขั้นภาษีนี้		
● FIELD:	TaxRate	money	
DESC:	อัตราภาษีของขั้นภาษีนี้		
● FIELD:	TaxAccumulatedBF	money	
DESC:	ยอดเงินภาษีสะสมของขั้นภาษีก่อนหน้านี้		
● FIELD:	CreateUserID	varchar(10)	FK
DESC:	รหัสผู้ใช้งานที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา		
● FIELD:	CreateDateTime	datetime	
DESC:	วันและเวลาที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา		
● FIELD:	LastModifyUserID	varchar(10)	FK
DESC:	รหัสผู้ใช้งานที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด		
● FIELD:	LastModifyDateTime	datetime	
DESC:	วันและเวลาที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด		

ตารางข้อมูลค่าลดหย่อนภาษี (Table #26: ProgressiveTaxBaseDeduction)

เป็นตารางสำหรับเก็บข้อมูลค่าลดหย่อนภาษีโดยมีรายละเอียดดังนี้

● FIELD:	CID	varchar(3)	PK & FK
DESC:	รหัสบริษัท		
● FIELD:	EffectiveDate	datetime	PK
DESC:	วันที่มีผลบังคับใช้		
● FIELD:	ExpireDate	datetime	
DESC:	วันที่สิ้นสุดการบังคับใช้		
NOTE:	หากยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการบังคับใช้ Field นี้จะมีค่าเป็น Null		
● FIELD:	GenExpRate	money	
DESC:	อัตราค่าใช้จ่ายที่คิดเป็นค่าลดหย่อน		
● FIELD:	GenExpLimit	money	
DESC:	ค่าใช้จ่ายที่คิดเป็นค่าลดหย่อนสูงสุดที่หักได้		
● FIELD:	PersonalExp	money	
DESC:	ค่าลดหย่อนสำหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัว		
● FIELD:	SpouseExp	money	
DESC:	ค่าลดหย่อนกรณีมีคู่สมรสที่ไม่มีรายได้		
● FIELD:	ChildStudyExp	money	
DESC:	ค่าลดหย่อนสำหรับบุตรที่กำลังศึกษา (อัตราต่อคน)		
● FIELD:	ChildNotStudyExp	money	
DESC:	ค่าลดหย่อนสำหรับบุตรที่ไม่ศึกษา (อัตราต่อคน)		
● FIELD:	ChildLimit	tinyint	
DESC:	จำนวนบุตรสูงสุดที่หักค่าลดหย่อนได้		
● FIELD:	InsuranceFeeLimit	money	
DESC:	เบี้ยประกันชีวิตสูงสุดที่หักค่าลดหย่อนได้		
● FIELD:	TaxBaseExemption	money	
DESC:	ยอดเงินพึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายที่ได้รับการยกเว้นภาษี		
● FIELD:	CreateUserID	varchar(10)	FK
DESC:	รหัสผู้ใช้งานที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา		
● FIELD:	CreateDateTime	datetime	
DESC:	วันและเวลาที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา		

- FIELD: LastModifyUserID varchar(10) FK
DESC: รหัสผู้ใช้งานที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด
- FIELD: LastModifyDateTime datetime
DESC: วันและเวลาที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด

ตารางข้อมูลอัตราเงินสมทบประกันสังคม (Table #27: SocialWelfareRate)

เป็นตารางสำหรับเก็บข้อมูลอัตราเงินสมทบประกันสังคม โดยมีรายละเอียดดังนี้

- FIELD: CID varchar(3) PK & FK
DESC: รหัสบริษัท
- FIELD: EffectiveDate datetime PK
DESC: วันที่มีผลบังคับใช้
- FIELD: SWLevel tinyint PK
DESC: ระดับของชั้นเงินสมทบ
NOTE: มีค่าตั้งแต่ 1 ขึ้นไป และค่าน้อยหมายถึงระดับที่ต่ำกว่า
- FIELD: ExpireDate datetime
DESC: วันที่สิ้นสุดการบังคับใช้
NOTE: หากยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการบังคับใช้ Field นี้จะมีค่าเป็น Null
- FIELD: SWBaseBasis money
DESC: ยอดเงินฐานของชั้นนี้
- FIELD: SWBaseCutOff money
DESC: ยอดเงินเพดานของชั้นนี้
- FIELD: SWRateEmp money
DESC: อัตราของชั้นนี้ที่พนักงานจ่าย
- FIELD: SWRateCmp money
DESC: อัตราของชั้นนี้ที่บริษัทจ่าย
- FIELD: SWAccumulatedBFEmp money
DESC: ยอดเงินสะสมของชั้นก่อนหน้านี้ที่พนักงานจ่าย
- FIELD: SWAccumulatedBFCmp money
DESC: ยอดเงินสะสมของชั้นก่อนหน้านี้ที่บริษัทจ่าย
- FIELD: CreateUserID varchar(10) FK
DESC: รหัสผู้ใช้งานที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา

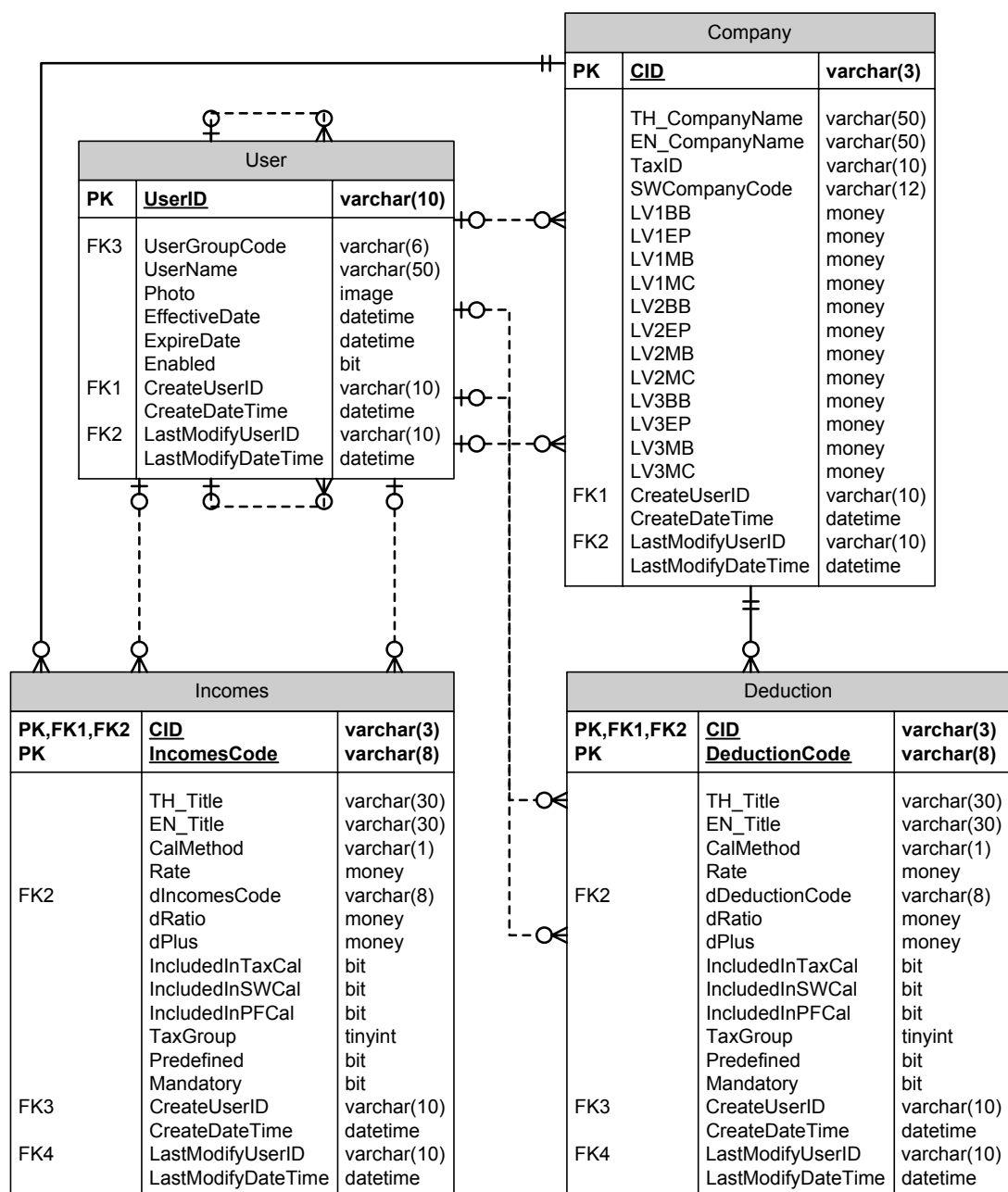
- FIELD: CreateDateTime datetime
DESC: วันและเวลาที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา
- FIELD: LastModifyUserID varchar(10) FK
DESC: รหัสผู้ใช้งานที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด
- FIELD: LastModifyDateTime datetime
DESC: วันและเวลาที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด

ตารางข้อมูลอัตราเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Table #28: ProvidentFundRate)

เป็นตารางสำหรับเก็บข้อมูลอัตราเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- FIELD: CID varchar(3) PK & FK
DESC: รหัสบริษัท
- FIELD: EffectiveDate datetime PK
DESC: วันที่มีผลบังคับใช้
- FIELD: PFLevel tinyint PK
DESC: ระดับของชั้นเงินสมทบ
NOTE: มีค่าตั้งแต่ 1 ขึ้นไป และค่าน้อยหมายถึงระดับที่ต่ำกว่า
- FIELD: ExpireDate datetime
DESC: วันที่สิ้นสุดการบังคับใช้
NOTE: หากยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการบังคับใช้ Field นี้จะมีค่าเป็น Null
- FIELD: PFBaseBasis money
DESC: ยอดเงินฐานของชั้นนี้
- FIELD: PFBaseCutOff money
DESC: ยอดเงินเพดานของชั้นนี้
- FIELD: PFRateEmp money
DESC: อัตราของชั้นนี้ที่พนักงานจ่าย
- FIELD: PFRateCmp money
DESC: อัตราของชั้นนี้ที่บริษัทจ่าย
- FIELD: PFAccumulatedBFEmp money
DESC: ยอดเงินสะสมของชั้นก่อนหน้านี้ที่พนักงานจ่าย
- FIELD: PFAccumulatedBFCmp money
DESC: ยอดเงินสะสมของชั้นก่อนหน้านี้ที่บริษัทจ่าย

- FIELD: CreateUserID varchar(10) FK
DESC: รหัสผู้ใช้งานที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา
- FIELD: CreateDateTime datetime
DESC: วันและเวลาที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา
- FIELD: LastModifyUserID varchar(10) FK
DESC: รหัสผู้ใช้งานที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด
- FIELD: LastModifyDateTime datetime
DESC: วันและเวลาที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด



รูปที่ 2.10 แผนภาพ ER-Diagram ของตารางรายได้และรายจ่าย

ตารางข้อมูลรายได้ (Table #29: Incomes)

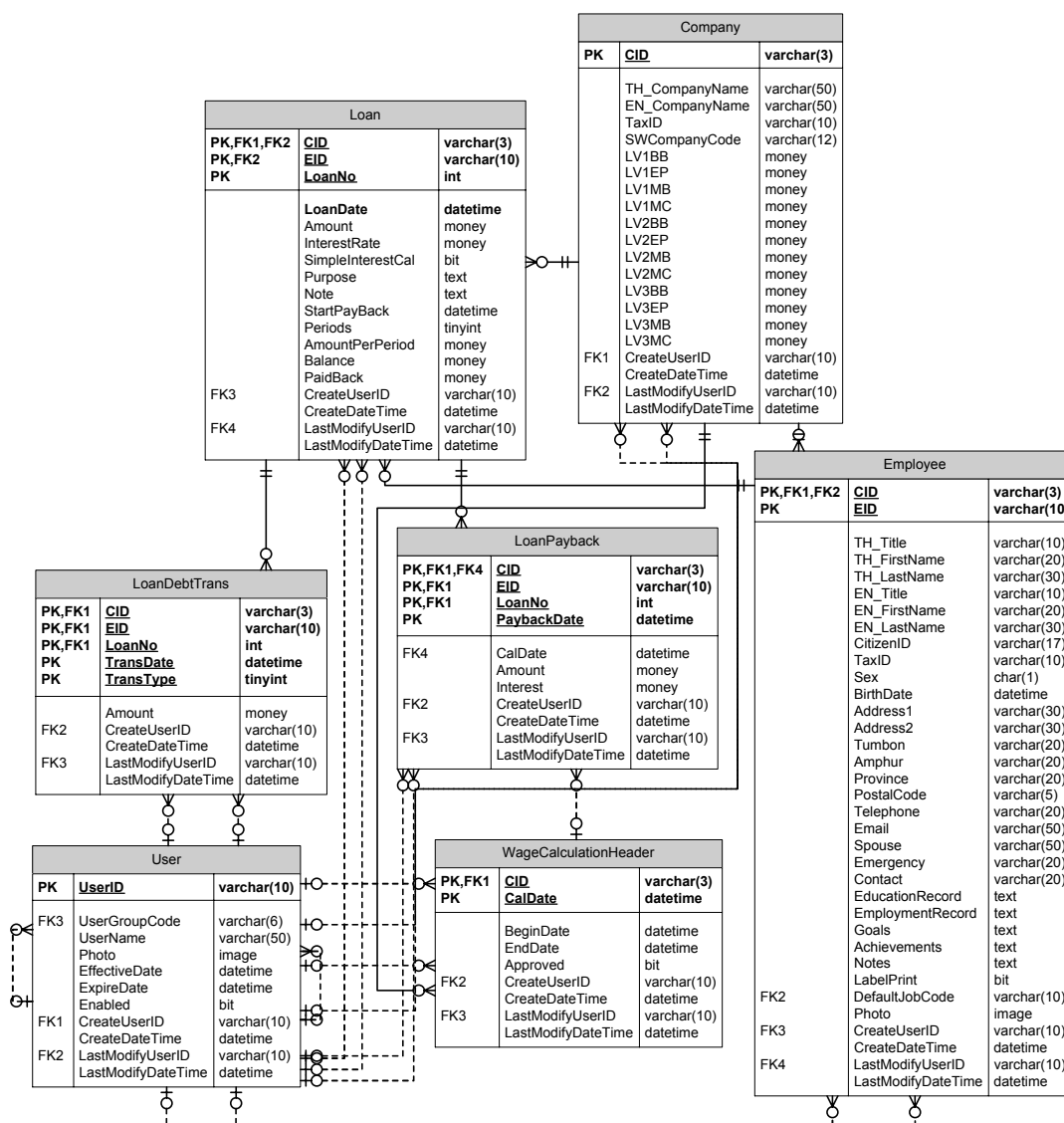
เป็นตารางสำหรับเก็บข้อมูลรายได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

● FIELD:	CID	varchar(3)	PK & FK
DESC:	รหัสบริษัท		
● FIELD:	IncomesCode	varchar(8)	PK & FK
DESC:	รหัสรายได้		
● FIELD:	TH_Title	varchar(30)	
DESC:	ชื่อรายได้เป็นภาษาไทย		
● FIELD:	EN_Title	varchar(30)	
DESC:	ชื่อรายได้เป็นภาษาอังกฤษ		
● FIELD:	CalMethod	char(1)	
DESC:	วิธีการคำนวณ		
NOTE:	H = รายชั่วโมง, D = รายวัน, M = รายเดือน, P = ต่อชิ้นงาน, S = ร้อยละของยอดขาย, G = ร้อยละ, F = อัตราคงที่, V = อัตราแปรผัน		
● FIELD:	Rate	money	
DESC:	อัตรารายได้		
NOTE:	หากมีการอ้างอิงอัตราจากรายได้อื่น Field ข้อมูลนี้จะมีค่าเป็น Null		
● FIELD:	dIncomesCode	varchar(8)	FK
DESC:	รหัสรายได้ที่อ้างอิง		
NOTE:	หากไม่มีการอ้างอิงรายได้อื่น Field ข้อมูลนี้จะมีค่าเป็น Null		
● FIELD:	dRatio	money	
DESC:	อัตราส่วนของรายได้ที่อ้างอิง		
NOTE:	หากไม่มีการอ้างอิงรายได้อื่น Field ข้อมูลนี้จะมีค่าเป็น Null		
● FIELD:	dPlus	money	
DESC:	อัตราเพิ่ม/ลดจากผลของอัตราส่วนรายได้ที่อ้างอิง		
NOTE:	หากไม่มีการอ้างอิงรายได้อื่น Field ข้อมูลนี้จะมีค่าเป็น Null		
● FIELD:	IncludedInTaxCal	bit	
DESC:	Flag ระบุว่ารายการนี้จะนำไปคำนวณภาษีหรือไม่		
● FIELD:	IncludedInSWCal	bit	
DESC:	Flag ระบุว่ารายการนี้จะนำไปคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคมหรือไม่		
● FIELD:	IncludedInPFCal	bit	
DESC:	Flag ระบุว่ารายการนี้จะนำไปคำนวณเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือไม่		

- FIELD: Rate money
DESC: อัตราจ่าย
NOTE: หากมีการอ้างอิงอัตราจากรายจ่ายอื่น Field ข้อมูลนี้จะมีค่าเป็น Null
- FIELD: dIncomesCode varchar(8) FK
DESC: รหัสรายจ่ายที่อ้างอิง
NOTE: หากไม่มีการอ้างอิงรายจ่ายอื่น Field ข้อมูลนี้จะมีค่าเป็น Null
- FIELD: dRatio money
DESC: อัตราส่วนของรายจ่ายที่อ้างอิง
NOTE: หากไม่มีการอ้างอิงรายจ่ายอื่น Field ข้อมูลนี้จะมีค่าเป็น Null
- FIELD: dPlus money
DESC: อัตราเพิ่ม/ลดจากผลของอัตราส่วนรายจ่ายที่อ้างอิง
NOTE: หากไม่มีการอ้างอิงรายจ่ายอื่น Field ข้อมูลนี้จะมีค่าเป็น Null
- FIELD: IncludedInTaxCal bit
DESC: Flag ระบุว่ารายการนี้จะนำไปคำนวณภาษีหรือไม่
- FIELD: IncludedInSWCal bit
DESC: Flag ระบุว่ารายการนี้จะนำไปคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคมหรือไม่
- FIELD: IncludedInPFCal bit
DESC: Flag ระบุว่ารายการนี้จะนำไปคำนวณเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือไม่
- FIELD: TaxGroup tinyint PK
DESC: กลุ่มภาษี ตามมาตรา 40
NOTE: มีค่า 1 กับ 2 ตามมาตรา 40(1) และ 40(2)
(ดูรายละเอียดประกอบในเรื่องการคำนวณภาษี)
- FIELD: Predefined bit
DESC: Flag ระบุว่ารายการนี้เป็นรายการที่ถูกกำหนดขึ้นโดยระบบหรือไม่
- FIELD: Mandatory bit
DESC: Flag ระบุว่ารายการนี้เป็นรายการที่จำเป็นหรือไม่
- FIELD: CreateUserID varchar(10) FK
DESC: รหัสผู้ใช้งานที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา
- FIELD: CreateDateTime datetime
DESC: วันและเวลาที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา
- FIELD: LastModifyUserID varchar(10) FK
DESC: รหัสผู้ใช้งานที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด

- FIELD: LastModifyDateTime datetime
- DESC: วันและเวลาที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด

กลุ่มข้อมูลการกู้ยืมเงิน (Loan Group)



รูปที่ 2.11 แผนภาพ ER-Diagram ของกลุ่มข้อมูลการกู้ยืมเงิน

ตารางข้อมูลการกู้ยืมเงิน (Table #31: Loan)

เป็นตารางสำหรับเก็บข้อมูลการกู้ยืมเงิน/เบิกเงินล่วงหน้าของพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- FIELD: CID varchar(3) PK & FK
- DESC: รหัสบริษัท

● FIELD:	EID	varchar(10)	PK & FK
DESC:	รหัสพนักงาน		
● FIELD:	LoanNo	int	PK
DESC:	เลขที่กู้ยืมเงิน		
● FIELD:	LoanDate	datetime	
DESC:	วันที่กู้ยืมเงิน		
● FIELD:	Amount	money	
DESC:	จำนวนเงินที่กู้ยืม		
● FIELD:	InterestRate	money	
DESC:	อัตราดอกเบี้ย		
● FIELD:	SimpleInterestCal	bit	
DESC:	Flag ระบุว่า การกู้ยืมนี้คำนวณดอกเบี้ยแบบง่ายหรือไม่		
● FIELD:	Purpose	text	
DESC:	วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน		
● FIELD:	Note	text	
DESC:	หมายเหตุ		
● FIELD:	StartPayBack	datetime	
DESC:	วันที่เริ่มส่งคืนเงินกู้ยืม		
● FIELD:	Periods	tinyint	
DESC:	จำนวนงวด		
● FIELD:	AmountPerPeriod	money	
DESC:	จำนวนเงินส่งคืนต่องวด		
● FIELD:	Balance	money	
DESC:	จำนวนเงินต้นรวมดอกเบี้ยจนถึงปัจจุบัน		
● FIELD:	PaidBack	money	
DESC:	จำนวนเงินที่ชำระคืนแล้วจนถึงปัจจุบัน		
● FIELD:	CreateUserID	varchar(10)	FK
DESC:	รหัสผู้ใช้งานที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา		
● FIELD:	CreateDateTime	datetime	
DESC:	วันและเวลาที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา		
● FIELD:	LastModifyUserID	varchar(10)	FK
DESC:	รหัสผู้ใช้งานที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด		

- FIELD: LastModifyDateTime datetime
- DESC: วันและเวลาที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด

ตารางข้อมูลการตั้งหนี้สำหรับการกู้ยืมเงิน (Table #32: LoanDebtTrans)

เป็นตารางสำหรับเก็บข้อมูลการตั้งหนี้ทั้ง เงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับการกู้ยืมเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- FIELD: CID varchar(3) PK & FK
- DESC: รหัสบริษัท
- FIELD: EID varchar(10) PK & FK
- DESC: รหัสพนักงาน
- FIELD: LoanNo int PK & FK
- DESC: เลขที่กู้ยืมเงิน
- FIELD: TransDate datetime PK
- DESC: วันที่รายการ
- FIELD: TransType tinyint PK
- DESC: ประเภทรายการ
- NOTE: 1 = รายการตั้งหนี้, 2 = รายการดอกเบี้ย
- FIELD: Amount money
- DESC: จำนวนเงิน
- FIELD: CreateUserID varchar(10) FK
- DESC: รหัสผู้ใช้งานที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา
- FIELD: CreateDateTime datetime
- DESC: วันและเวลาที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา
- FIELD: LastModifyUserID varchar(10) FK
- DESC: รหัสผู้ใช้งานที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด
- FIELD: LastModifyDateTime datetime
- DESC: วันและเวลาที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด

ตารางข้อมูลการรับชำระหนี้สำหรับการกู้ยืมเงิน (Table #33: LoanPayBack)

เป็นตารางสำหรับเก็บข้อมูลการชำระคืนเงินกู้ยืม/เงินเบิกเงินล่วงหน้าของพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

● FIELD:	CID	varchar(3)	PK & FK
DESC:	รหัสบริษัท		
● FIELD:	EID	varchar(10)	PK & FK
DESC:	รหัสพนักงาน		
● FIELD:	LoanNo	int	PK & FK
DESC:	เลขที่กู้ยืมเงิน		
● FIELD:	PayBackDate	datetime	PK
DESC:	วันที่รับชำระหนี้		
● FIELD:	CalDate	datetime	FK
DESC:	วันที่คำนวณค่าจ้าง		
NOTE:	หากเป็นการรับชำระด้วยเงินสด ข้อมูล Field นี้จะเป็น Null แต่ถ้าเป็นการชำระด้วยการตัดเงินค่าจ้างแล้ว ข้อมูล Field นี้จะเป็นวันที่คำนวณค่าจ้างที่มีการตัดจ่าย		
● FIELD:	Amount	money	
DESC:	จำนวนเงินต้นที่ชำระ		
● FIELD:	Interest	money	
DESC:	จำนวนเงินดอกเบี้ยที่ชำระ		
● FIELD:	CreateUserID	varchar(10)	FK
DESC:	รหัสผู้ใช้งานที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา		
● FIELD:	CreateDateTime	datetime	
DESC:	วันและเวลาที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา		
● FIELD:	LastModifyUserID	varchar(10)	FK
DESC:	รหัสผู้ใช้งานที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด		
● FIELD:	LastModifyDateTime	datetime	
DESC:	วันและเวลาที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด		

- FIELD: CreateUserID varchar(10) FK
DESC: รหัสผู้ใช้งานที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา
- FIELD: CreateDateTime datetime
DESC: วันและเวลาที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา
- FIELD: LastModifyUserID varchar(10) FK
DESC: รหัสผู้ใช้งานที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด
- FIELD: LastModifyDateTime datetime
DESC: วันและเวลาที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด

ตารางข้อมูลรายละเอียดการคำนวณค่าจ้าง (Table #35: WageCalculation)

เป็นตารางสำหรับเก็บข้อมูลการคำนวณค่าจ้างรวม โดยมีรายละเอียดดังนี้

- FIELD: CID varchar(3) PK & FK
DESC: รหัสบริษัท
- FIELD: CalDate datetime PK & FK
DESC: วันที่คำนวณค่าจ้าง
- FIELD: EID varchar(10) PK & FK
DESC: รหัสพนักงาน
- FIELD: TotalIncomes money
DESC: รวมเงินรายได้
- FIELD: TotalDeduction money
DESC: รวมเงินรายจ่าย
- FIELD: NetPay money
DESC: ยอดเงินที่ต้องจ่ายสุทธิ
- FIELD: CreateUserID varchar(10) FK
DESC: รหัสผู้ใช้งานที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา
- FIELD: CreateDateTime datetime
DESC: วันและเวลาที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา
- FIELD: LastModifyUserID varchar(10) FK
DESC: รหัสผู้ใช้งานที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด
- FIELD: LastModifyDateTime datetime
DESC: วันและเวลาที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด

ตารางข้อมูลรายละเอียดรายได้สำหรับการคำนวณค่าจ้าง (Table #36: WageCalculationIncomes)

เป็นตารางสำหรับเก็บข้อมูลการคำนวณค่าจ้างในส่วนรายได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

● FIELD:	CID	varchar(3)	PK & FK
DESC:	รหัสบริษัท		
● FIELD:	CalDate	datetime	PK & FK
DESC:	วันที่คำนวณค่าจ้าง		
● FIELD:	EID	varchar(10)	PK & FK
DESC:	รหัสพนักงาน		
● FIELD:	IncomesCode	varchar(8)	PK & FK
DESC:	รหัสรายได้		
● FIELD:	JobCode	varchar(10)	PK & FK
DESC:	รหัสงาน		
● FIELD:	CalMethod	char(1)	
DESC:	วิธีการคำนวณ		
NOTE:	H = รายชั่วโมง, D = รายวัน, M = รายเดือน, P = ต่อชิ้นงาน, S = ร้อยละของยอดขาย, G = ร้อยละ, F = อัตราคงที่, V = อัตราแปรผัน		
● FIELD:	Quantity	money	
DESC:	ปริมาณ		
● FIELD:	Rate	money	
DESC:	อัตรา		
● FIELD:	Amount	money	
DESC:	เป็นเงิน		
● FIELD:	FromTimeAttendant	bit	
DESC:	Flag ระบุว่ารายการนี้เป็นรายการที่โอนมาจาก Time Attendant Module หรือไม่		
● FIELD:	TaxCal	bit	
DESC:	Flag ระบุว่ารายการนี้ต้องนำไปคำนวณภาษีหรือไม่		
● FIELD:	SWFCal	bit	
DESC:	Flag ระบุว่ารายการนี้ต้องนำไปคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคมหรือไม่		
● FIELD:	PDFCal	bit	
DESC:	Flag ระบุว่ารายการนี้ต้องนำไปคำนวณเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือไม่		
● FIELD:	CreateUserID	varchar(10)	FK
DESC:	รหัสผู้ใช้งานที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา		

- FIELD: CreateDateTime datetime
DESC: วันและเวลาที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา
- FIELD: LastModifyUserID varchar(10) FK
DESC: รหัสผู้ใช้งานที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด
- FIELD: LastModifyDateTime datetime
DESC: วันและเวลาที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด

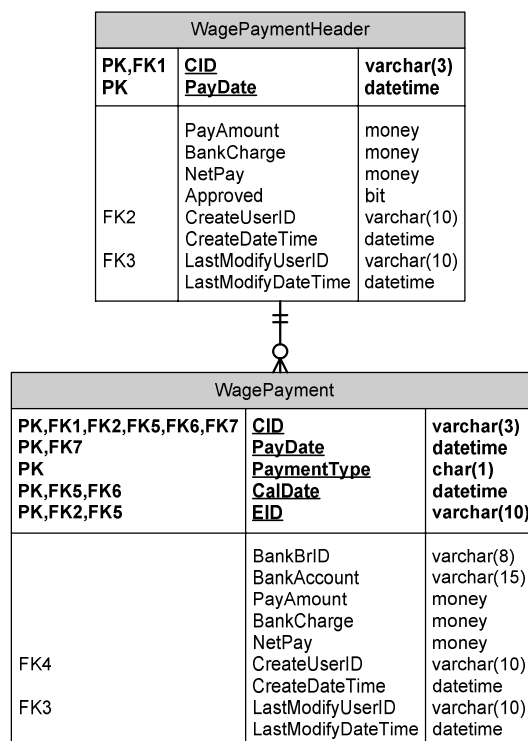
ตารางข้อมูลรายละเอียดรายจ่ายสำหรับการคำนวณค่าจ้าง (Table #37: WageCalculationDeduction)

เป็นตารางสำหรับเก็บข้อมูลการคำนวณค่าจ้างในส่วนรายจ่ายโดยมีรายละเอียดดังนี้

- FIELD: CID varchar(3) PK & FK
DESC: รหัสบริษัท
- FIELD: CalDate datetime PK & FK
DESC: วันที่คำนวณค่าจ้าง
- FIELD: EID varchar(10) PK & FK
DESC: รหัสพนักงาน
- FIELD: DeductionCode varchar(8) PK & FK
DESC: รหัสรายจ่าย
- FIELD: JobCode varchar(10) PK & FK
DESC: รหัสงาน
- FIELD: CalMethod char(1)
DESC: วิธีการคำนวณ
NOTE: H = รายชั่วโมง, D = รายวัน, M = รายเดือน, P = ต่อชิ้นงาน, S = ร้อยละของยอดขาย,
G = ร้อยละ, F = อัตราคงที่, V = อัตราแปรผัน
- FIELD: Quantity money
DESC: ปริมาณ
- FIELD: Rate money
DESC: อัตรา
- FIELD: Amount money
DESC: เป็นเงิน
- FIELD: CompanyPay money
DESC: จำนวนเงินที่บริษัทจ่าย

- FIELD: Auto bit
DESC: Flag ระบุว่ารายการนี้เป็นรายการที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติหรือไม่
- FIELD: TaxCal bit
DESC: Flag ระบุว่ารายการนี้ต้องนำไปคำนวณภาษีหรือไม่
- FIELD: SWFCal bit
DESC: Flag ระบุว่ารายการนี้ต้องนำไปคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคมหรือไม่
- FIELD: PDFCal bit
DESC: Flag ระบุว่ารายการนี้ต้องนำไปคำนวณเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือไม่
- FIELD: CreateUserID varchar(10) FK
DESC: รหัสผู้ใช้งานที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา
- FIELD: CreateDateTime datetime
DESC: วันและเวลาที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา
- FIELD: LastModifyUserID varchar(10) FK
DESC: รหัสผู้ใช้งานที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด
- FIELD: LastModifyDateTime datetime
DESC: วันและเวลาที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด

กลุ่มข้อมูลการจ่ายค่าจ้าง (Wage Payment Group)



รูปที่ 2.13 แผนภาพ ER-Diagram ของกลุ่มข้อมูลการจ่ายค่าจ้าง

ตารางข้อมูลการจ่ายค่าจ้าง (Table #38: WagePaymentHeader)

เป็นตารางสำหรับเก็บข้อมูล Header ของการจ่ายชำระเงินเดือนค่าจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

● FIELD:	CID	varchar(3)	PK & FK
DESC:	รหัสบริษัท		
● FIELD:	PayDate	datetime	PK
DESC:	วันที่จ่ายค่าจ้าง		
● FIELD:	PayAmount	money	
DESC:	จำนวนเงินที่จ่าย		
● FIELD:	BankCharge	money	
DESC:	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
● FIELD:	NetPay	money	
DESC:	จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ		
● FIELD:	Approved	bit	
DESC:	Flag ระบุว่ารายการนี้ได้รับการอนุมัติแล้วหรือไม่		
● FIELD:	CreateUserID	varchar(10)	FK
DESC:	รหัสผู้ใช้งานที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา		
● FIELD:	CreateDateTime	datetime	
DESC:	วันและเวลาที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา		
● FIELD:	LastModifyUserID	varchar(10)	FK
DESC:	รหัสผู้ใช้งานที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด		
● FIELD:	LastModifyDateTime	datetime	
DESC:	วันและเวลาที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด		

ตารางข้อมูลรายละเอียดการจ่ายค่าจ้าง (Table #39: WagePayment)

เป็นตารางสำหรับเก็บข้อมูลการจ่ายชำระเงินเดือนค่าจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

● FIELD:	CID	varchar(3)	PK & FK
DESC:	รหัสบริษัท		
● FIELD:	PayDate	datetime	PK
DESC:	วันที่จ่ายค่าจ้าง		

- FIELD: PaymentType char(1) PK
DESC: วิธีการจ่ายค่าจ้าง
NOTE: C = เงินสด, T = โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร, D = ดราฟท์, Q = เช็คธนาคาร, P = โอนเข้าบัญชีธนาคาร ด้วยระบบ Payroll
- FIELD: CalDate datetime PK & FK
DESC: วันที่คำนวณค่าจ้าง
- FIELD: EID varchar(10) PK & FK
DESC: รหัสพนักงาน
- FIELD: PayAmount money
DESC: จำนวนเงินที่จ่าย
- FIELD: BankCharge money
DESC: ค่าธรรมเนียมธนาคาร
- FIELD: NetPay money
DESC: จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ
- FIELD: CreateUserID varchar(10) FK
DESC: รหัสผู้ใช้งานที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา
- FIELD: CreateDateTime datetime
DESC: วันและเวลาที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา
- FIELD: LastModifyUserID varchar(10) FK
DESC: รหัสผู้ใช้งานที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด
- FIELD: LastModifyDateTime datetime
DESC: วันและเวลาที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด

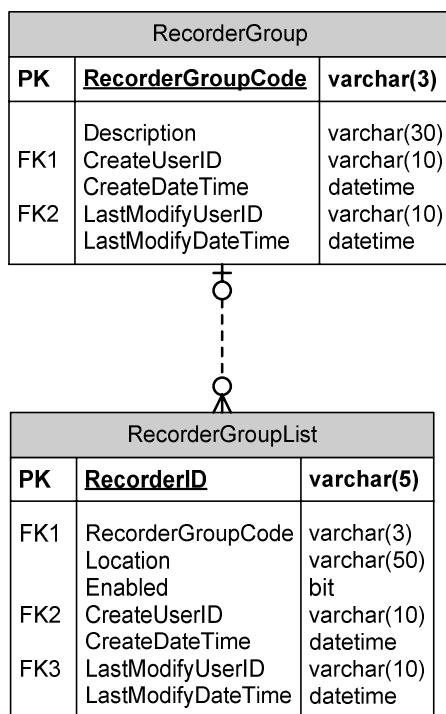
- FIELD: Password varchar(10)
DESC: รหัสผ่าน
- FIELD: Void bit
DESC: Flag ระบุว่าบัตรพนักงานใบนี้ถูกยกเลิกแล้วหรือไม่
- FIELD: CreateUserID varchar(10) FK
DESC: รหัสผู้ใช้งานที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา
- FIELD: CreateDateTime datetime
DESC: วันและเวลาที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา
- FIELD: LastModifyUserID varchar(10) FK
DESC: รหัสผู้ใช้งานที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด
- FIELD: LastModifyDateTime datetime
DESC: วันและเวลาที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด

ตารางข้อมูลรายการใช้บัตร (Table #41: CardAccessLog)

เป็นตารางสำหรับเก็บข้อมูลการใช้งานบัตรพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- FIELD: ID uniqueidentifier PK
DESC: รหัสการใช้งานบัตรพนักงาน
- FIELD: CardID varchar(20) FK
DESC: รหัสบัตรพนักงาน
- FIELD: Password varchar(10)
DESC: รหัสผ่าน
- FIELD: DateTime datetime
DESC: วันและเวลาที่มีการใช้บัตร
- FIELD: RecorderID varchar(5) FK
DESC: รหัสเครื่องบันทึกเวลา
- FIELD: Valid bit
DESC: Flag ระบุว่าการใช้บัตรพนักงานครั้งนี้เป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่
- FIELD: TimeRecorded bit
DESC: Flag ระบุว่าการใช้บัตรพนักงานครั้งนี้เป็นการบันทึกเวลาทำงานหรือไม่

กลุ่มข้อมูลเครื่องบันทึกเวลา (Recorder Group)



รูปที่ 2.15 แผนภาพ ER-Diagram ของกลุ่มข้อมูลเครื่องบันทึกเวลา

ตารางข้อมูลกลุ่มของเครื่องบันทึกเวลา (Table #42: RecorderGroup)

เป็นตารางสำหรับเก็บข้อมูลกลุ่มของเครื่องบันทึกเวลาโดยมีรายละเอียดดังนี้

- FIELD: RecorderGroupCode varchar(3) PK
DESC: รหัสกลุ่มของเครื่องบันทึกเวลา
- FIELD: Description varchar(30)
DESC: ชื่อเครื่องบันทึกเวลา
- FIELD: CreateUserID varchar(10) FK
DESC: รหัสผู้ใช้งานที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา
- FIELD: CreateDateTime datetime
DESC: วันและเวลาที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา
- FIELD: LastModifyUserID varchar(10) FK
DESC: รหัสผู้ใช้งานที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด
- FIELD: LastModifyDateTime datetime
DESC: วันและเวลาที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด

กลุ่มข้อมูลเวลาทำงาน (Time Record Group)

AutoTimeRecord		
PK	ID	uniqueidentifier ROWGUIDCOL
FK3	CardID	varchar(20)
FK2	EID	varchar(10)
FK1,FK2	CID	varchar(3)
	RecordDateTime	datetime
	InOut	char(1)
FK4	RecorderID	varchar(5)
	Transferred	bit
	Cancelled	bit
	Error	bit
FK5	CreateUserID	varchar(10)
	CreateDateTime	datetime
FK6	LastModifyUserID	varchar(10)
	LastModifyDateTime	datetime

ManualTimeRecord		
PK	ID	uniqueidentifier ROWGUIDCOL
FK1	EID	varchar(10)
FK1,FK2	CID	varchar(3)
	FromDate	datetime
	ToDate	datetime
FK2	JobCode	varchar(10)
	Transferred	bit
	Cancelled	bit
	Error	bit
FK3	CreateUserID	varchar(10)
	CreateDateTime	datetime
FK4	LastModifyUserID	varchar(10)
	LastModifyDateTime	datetime

AutoTimeSheet		
PK,FK1,FK2	CID	varchar(3)
PK,FK2	EID	varchar(10)
PK	WorkDate	datetime
PK	FromTime	datetime
	ToTime	datetime
	IncomesCode	varchar(8)
	WorkSec	int
	ApprovedWorkSec	int
	LateSec	int
	ApprovedLateSec	int
	Approved	bit
	Transferred	bit
FK3	CreateUserID	varchar(10)
	CreateDateTime	datetime
FK4	LastModifyUserID	varchar(10)
	LastModifyDateTime	datetime

ManualTimeSheet		
PK,FK1,FK2,FK3	CID	varchar(3)
PK,FK1	EID	varchar(10)
PK	WorkDate	datetime
PK	FromTime	datetime
	ToTime	datetime
	IncomesCode	varchar(8)
FK2	JobCode	varchar(10)
FK3	WorkSec	int
	ApprovedWorkSec	int
	LateSec	int
	ApprovedLateSec	int
	Approved	bit
	Transferred	bit
FK4	CreateUserID	varchar(10)
	CreateDateTime	datetime
FK5	LastModifyUserID	varchar(10)
	LastModifyDateTime	datetime

รูปที่ 2.16 แผนภาพ ER-Diagram ของกลุ่มข้อมูลเวลาทำงาน

ตารางข้อมูลรายการทำงานแบบอัตโนมัติ (Table #44: AutoTimeRecord)

เป็นตารางสำหรับเก็บข้อมูลการบันทึกเวลาแบบอัตโนมัติโดยมีรายละเอียดดังนี้

- FIELD: ID uniqueidentifier PK
DESC: รหัสรายการบันทึกเวลาแบบอัตโนมัติ
- FIELD: CardID varchar(20) FK
DESC: รหัสบัตรพนักงาน
- FIELD: CID varchar(3) FK
DESC: รหัสบริษัท
- FIELD: EID varchar(10) FK
DESC: รหัสพนักงาน
- FIELD: RecordDateTime datetime
DESC: วันและเวลาที่ทำการบันทึก

- FIELD: InOut bit
DESC: ประเภทการบันทึกเวลาทำงาน
NOTE: 0 = การบันทึกเข้าทำงาน, 1 = การบันทึกสิ้นสุดการทำงาน
- FIELD: RecorderID varchar(5) FK
DESC: รหัสเครื่องบันทึกเวลา
- FIELD: Transferred bit
DESC: Flag ระบุว่าข้อมูลรายการนี้ได้ถูกโอนไปแล้วหรือไม่
- FIELD: Cancelled bit
DESC: Flag ระบุว่าข้อมูลรายการนี้ได้ถูกยกเลิกไปแล้วหรือไม่
- FIELD: Error bit
DESC: Flag ระบุว่าข้อมูลรายการนี้ได้มีปัญหาหรือไม่
- FIELD: CreateUserID varchar(10) FK
DESC: รหัสผู้ใช้งานที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา
- FIELD: CreateDateTime datetime
DESC: วันและเวลาที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา
- FIELD: LastModifyUserID varchar(10) FK
DESC: รหัสผู้ใช้งานที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด
- FIELD: LastModifyDateTime datetime
DESC: วันและเวลาที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด

ตารางข้อมูลตารางการทำงานแบบอัตโนมัติ (Table #45: AutoTimeSheet)

เป็นตารางสำหรับเก็บข้อมูลตารางเวลาทำงานแบบอัตโนมัติโดยมีรายละเอียดดังนี้

- FIELD: CID varchar(3) PK & FK
DESC: รหัสบริษัท
- FIELD: EID varchar(10) PK & FK
DESC: รหัสพนักงาน
- FIELD: WorkDate datetime PK
DESC: วันที่ทำงาน
- FIELD: FromTime datetime PK
DESC: เวลาเริ่มการทำงาน
- FIELD: ToTime datetime
DESC: เวลาสิ้นสุดการทำงาน

- FIELD: IncomesCode varchar(8) FK
DESC: รหัสรายได้
- FIELD: WorkSec int
DESC: เวลาทำงานที่คำนวณได้ในหน่วยวินาที
- FIELD: ApprovedWorkSec int
DESC: เวลาทำงานที่อนุมัติในหน่วยวินาที
- FIELD: LateSec int
DESC: เวลาทำงานสายที่คำนวณได้ในหน่วยวินาที
- FIELD: ApprovedLateSec int
DESC: เวลาทำงานสายที่อนุมัติในหน่วยวินาที
- FIELD: Approved bit
DESC: Flag ระบุว่าข้อมูลรายการนี้ได้ถูกอนุมัติแล้วหรือไม่
- FIELD: Transferred bit
DESC: Flag ระบุว่าข้อมูลรายการนี้ได้ถูกโอนไปแล้วหรือไม่
- FIELD: CreateUserID varchar(10) FK
DESC: รหัสผู้ใช้งานที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา
- FIELD: CreateDateTime datetime
DESC: วันและเวลาที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา
- FIELD: LastModifyUserID varchar(10) FK
DESC: รหัสผู้ใช้งานที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด
- FIELD: LastModifyDateTime datetime
DESC: วันและเวลาที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด

ตารางข้อมูลรายการทำงานแบบกำหนดเอง (Table #46: ManualTimeRecord)

เป็นตารางสำหรับเก็บข้อมูลการบันทึกเวลาแบบกำหนดเองโดยมีรายละเอียดดังนี้

- FIELD: ID uniqueidentifier PK
DESC: รหัสรายการบันทึกเวลาแบบกำหนดเอง
- FIELD: CID varchar(3) FK
DESC: รหัสบริษัท
- FIELD: EID varchar(10) FK
DESC: รหัสพนักงาน

- FIELD: FromDate datetime
DESC: วันและเวลาที่เริ่มต้นการทำงาน
- FIELD: ToDate datetime
DESC: วันและเวลาที่สิ้นสุดการทำงาน
- FIELD: JobCode varchar(10) PK
DESC: รหัสงาน
- FIELD: Transferred bit
DESC: Flag ระบุว่าข้อมูลรายการนี้ได้ถูกโอนไปแล้วหรือไม่
- FIELD: Cancelled bit
DESC: Flag ระบุว่าข้อมูลรายการนี้ได้ถูกยกเลิกไปแล้วหรือไม่
- FIELD: Error bit
DESC: Flag ระบุว่าข้อมูลรายการนี้ได้มีปัญหาหรือไม่
- FIELD: CreateUserID varchar(10) FK
DESC: รหัสผู้ใช้งานที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา
- FIELD: CreateDateTime datetime
DESC: วันและเวลาที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา
- FIELD: LastModifyUserID varchar(10) FK
DESC: รหัสผู้ใช้งานที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด
- FIELD: LastModifyDateTime datetime
DESC: วันและเวลาที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด

ตารางข้อมูลตารางการทำงานแบบกำหนดเอง (Table #47: ManualTimeSheet)

เป็นตารางสำหรับเก็บข้อมูลตารางเวลาทำงานแบบกำหนดเองโดยมีรายละเอียดดังนี้

- FIELD: CID varchar(3) PK & FK
DESC: รหัสบริษัท
- FIELD: EID varchar(10) PK & FK
DESC: รหัสพนักงาน
- FIELD: WorkDate datetime PK
DESC: วันที่ทำงาน
- FIELD: FromTime datetime PK
DESC: เวลาเริ่มการทำงาน

- FIELD: ToTime datetime
DESC: เวลาสิ้นสุดการทำงาน
- FIELD: IncomesCode varchar(8) FK
DESC: รหัสรายได้
- FIELD: JobCode varchar(10) FK
DESC: รหัสงาน
- FIELD: WorkSec int
DESC: เวลาทำงานที่คำนวณได้ในหน่วยวินาที
- FIELD: ApprovedWorkSec int
DESC: เวลาทำงานที่อนุมัติในหน่วยวินาที
- FIELD: LateSec int
DESC: เวลาทำงานสายที่คำนวณได้ในหน่วยวินาที
- FIELD: ApprovedLateSec int
DESC: เวลาทำงานสายที่อนุมัติในหน่วยวินาที
- FIELD: Approved bit
DESC: Flag ระบุว่าข้อมูลรายการนี้ได้ถูกอนุมัติแล้วหรือไม่
- FIELD: Transferred bit
DESC: Flag ระบุว่าข้อมูลรายการนี้ได้ถูกโอนไปแล้วหรือไม่
- FIELD: CreateUserID varchar(10) FK
DESC: รหัสผู้ใช้งานที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา
- FIELD: CreateDateTime datetime
DESC: วันและเวลาที่สร้างข้อมูล Record นี้ขึ้นมา
- FIELD: LastModifyUserID varchar(10) FK
DESC: รหัสผู้ใช้งานที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด
- FIELD: LastModifyDateTime datetime
DESC: วันและเวลาที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล Record นี้ล่าสุด